

LAPORAN MAGANG

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

Analisis Hasil *Electrical Assessment* pada UAT (*Unit Auxiliary Transformer*)

1B di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1



Disusun Oleh :

Yuli Milhatul Maula

NIM. 2241150009

PROGRAM STUDI SISTEM KELISTRIKAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

**JL. Raya Surabaya-Situbondo No. Km 141, Area Sawah, Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo,
Jawa Timur 67291**

***Analisis Hasil Electrical Assessment pada UAT (Unit Auxiliary
Transformer) 1B di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1***

30 Juni 2025 s.d 15 Desember 2025

DISUSUN OLEH:

Yuli Milhatul Maula
2241150009

Malang, 19 Januari 2026

Mengesahkan,
Dosen Pembimbing

Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.
NIP. 199007032019031014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,
Koordinator Program Studi
D-IV Sistem Kelistrikan

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D. Irwan Heryanto/Eryk, S.T., M.T.
NIP. 197409252001121003 NIP. 197605122001121002

**LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN MAGANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2
JL. Raya Surabaya-Situbondo No. Km 141, Arca Sawah, Bhinor, Kec.Paiton,
Kab.Probolinggo, Jawa Timur 67291**

Analisis Hasil *Electrical Assessment* pada UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) 1B di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1

Tanggal Pelaksanaan: 30 Juni 2025 s/d 15 Desember 2025

Disusun Oleh:

Yuli Milhatul Maula

NIM. 2241150009

Disetujui:

Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik



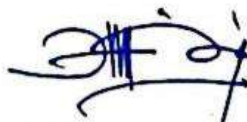
Selamet Basori
NIP. 7294035JA

Pembimbing Industri



Reyna Safilla Yusnianti
NIP. 9924032ZJY

Mengetahui:
Manager Pemeliharaan



Wawan Suryanto
NIP. 8208038JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Magang tentang “Analisis Hasil *Electrical Assessment* pada UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) 1B di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1”

Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kegiatan Magang bagi saya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Program Studi Sistem Kelistrikan, Jurusan Teknik Elektro. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran saya sebagai mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan kompetensi yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari bahwa terselesaikannya Laporan Magang ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan sejak awal hingga akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan magang ini.
2. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
3. Bapak Irwan Heryanto/Eryk S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Divac Nabel Akbar, S.S.T., M.Tr.T. selaku Koordinator Program Magang di Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Politeknik.
6. Bapak Dwi Juli Harsono selaku Senior Manager PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

7. Bapak Selamat Basori sebagai Assistant Manager Pemeliharaan Listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.
8. Ibu Reyna Safilla Yusnianti selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada saya.
9. Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Marwoto, Bapak Andi Susilo, Bapak Hafidz, Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Adi Susanto, Bapak Ach Dayat, Bapak Suparno, dan Bapak Andik Santoso selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada saya.
10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada saya.
11. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan Magang.

Demikian laporan Magang ini disusun. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Paiton, 01 Desember 2025

Yuli Milhatul Maula

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Adapun tujuan dari penyusunan laporan magang ini adalah:	2
1.2.2 Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan Magang ini adalah:	2
1.3 Permasalahan di Perusahaan.....	3
1.4 Tabel Pelaksanaan Magang	4
BAB II	6
GAMBARAN UMUM DU (DUNIA USAHA)/DI (DUNIA INDUSTRI).....	6
2.1 Sejarah Industri	6
2.2 Struktur Organisasi	7
2.3 Bidang Usaha Industri.....	7
2.4 Deskripsi Umum Perusahaan.....	8
2.5 Visi & Misi PT PLN Nusantara Power	8
2.6 Budaya Perusahaan	9
2.7 Logo Perusahaan	9
BAB III.....	10
PELAKSANAAN MAGANG	10
3.1 Sistem K3 di Perusahaan.....	10
3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama Magang.....	13
3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	13
3.2.2 Sistem Kelistrikan	14
3.2.3 Alur Proses Produksi pada Unit 1&2.....	17
3.2.4 Siklus pada PLTU Unit 1&2	19
3.2.5 Sistem Bantu Produksi	25
3.3 Komponen-komponen PLTU	30
3.3.1 Generator	30
3.3.2 Boiler	32

3.3.3	Turbin	33
3.3.4	Kondensor.....	34
3.3.5	Ship Unloader	35
3.3.6	Primary Air Fan (PA Fan)	35
3.3.7	Forced Draft Fan (FD Fan)	36
3.3.8	Induced Draft Fan (ID Fan)	36
3.3.9	Pulverizer (Mill)	37
3.3.10	Silo	37
3.3.11	Coal Feeder	38
3.3.12	Stack	38
3.3.13	Circulating Water Pump (CWP).....	39
3.3.14	Transformator	39
3.4	Kegiatan Magang	41
3.5	Pembahasan UAT (Unit Auxilliary Transformer)	44
3.6	Spesifikasi UAT (Unit Auxilliary Transformer)	45
3.7	Analisis Hasil Insulation Resistance (IR) dan Polarization Index (PI).....	46
3.8	Analisis Hasil Pengujian Winding Resistance	47
3.9	Analisis Hasil Pengujian Dissipation Factor (Tan Delta)	48
3.10	Analisis Hasil Sweep Frequency Response Analysis (SFRA).....	49
3.11	Analisis Hasil Dielectric Response Analysis (DRA / DIRANA)	50
3.12	Analisis Hasil Turn to Turn Ratio (TTR).....	52
BAB IV		53
PENUTUP.....		53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PLTU Paiton	7
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton	7
Gambar 2. 3 Denah Unit	8
Gambar 2. 4 Logo Perusahaan	9
Gambar 3. 1 Permit to Work (PTW)	11
Gambar 3. 2 Work Order (WO).....	12
Gambar 3. 3 Intruksi Kerja (IK).....	13
Gambar 3. 4 Single Line Diagram PLTU Unit 1&2	15
Gambar 3. 5 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2	17
Gambar 3. 6 Siklus Uap dan Air	19
Gambar 3. 7 Siklus Udara.....	22
Gambar 3. 8 Siklus Bahan Bakar.....	24
Gambar 3. 9 Sistem Abu	26
Gambar 3. 10 Diagram WTP.....	28
Gambar 3. 11 Diagram Sirkulasi Air.....	30
Gambar 3. 12 Generator	31
Gambar 3. 13 Nameplate Generator	31
Gambar 3. 14 Boiler.....	33
Gambar 3. 15 Turbin Uap.....	34
Gambar 3. 16 Kondensor	34
Gambar 3. 17 Ship Unloader	35
Gambar 3. 18 PA Fan	35
Gambar 3. 19 FD Fan	36
Gambar 3. 20 ID Fan.....	37
Gambar 3. 21 Pulverizer (Mill).....	37
Gambar 3. 22 Silo.....	38
Gambar 3. 23 Coal Feeder	38
Gambar 3. 24 Stack atau Cerobong asap	39
Gambar 3. 25 CWP.....	39
Gambar 3. 26 Generator Transformer (GT).....	40
Gambar 3. 27 Unit Auxilliary Transformers (UAT)	40
Gambar 3. 28 Station Service Transformers.....	41
Gambar 3. 29 Transformer Power Distribution Control.....	41

Gambar 3. 30 Unit Auxilliary Transformer	45
Gambar 3. 31 Spesifikasi UAT	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Spesifikasi UAT	45
Tabel 3. 2 Data Before Assessment Tan Delta.....	46
Tabel 3. 3 Data After Assessment Tan Delta.....	46
Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Winding Resistance.....	47
Tabel 3. 5 Hasil Pengujian Dissipation Factor	48
Tabel 3. 6 Hasil SFRA	49
Tabel 3. 7 Hasil TTR.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sistem pembangkitan yang masih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, terutama seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Prinsip kerja PLTU adalah mengubah energi panas menjadi energi mekanik melalui putaran turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Proses pembangkitan ini melibatkan berbagai siklus, seperti siklus air–uap, siklus udara, siklus pembakaran, dan siklus kelistrikan, serta didukung oleh komponen penting seperti Boiler, Turbin, Generator, *Water Treatment Plant*, Trafo Tenaga, *Mill*, *Electrostatic Precipitator*, dan *Stack*.

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan salah satu pemasok utama kebutuhan listrik Jawa–Bali dengan kapasitas masing-masing 400 MW. Generator pada unit ini beroperasi pada putaran 3000 rpm dengan output 473 MVA dan tegangan 18 kV yang kemudian dinaikkan melalui *Generator Transformer* (GT) menjadi 500 kV untuk disalurkan melalui jaringan transmisi. (Putra, 2023).

Dalam sistem pembangkit tersebut, *transformator* menjadi peralatan vital karena berfungsi mentransfer energi listrik antar tingkat tegangan. Salah satu *transformator* penting di PLTU Paiton Unit 1 adalah *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) yang memasok kebutuhan daya bagi seluruh beban bantu (*auxiliary loads*) seperti Motor-motor Pompa (M), *Sistem Fan*, *Conveyor*, *Auxiliary Equipment* I, Panel Distribusi (MCC / *Motor Control Center*), Unit Proteksi, Kontrol, dan Instrumentasi. Keandalan UAT sangat menentukan kelancaran proses pembangkitan, sehingga kondisi *transformator* harus dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Selama kegiatan Magang berlangsung, penulis terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengujian peralatan listrik, termasuk pemeriksaan kondisi UAT 1B yang telah beroperasi sejak 1992. Umur operasi yang panjang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas isolasi, perubahan karakteristik belitan, dan degradasi material akibat panas, beban kerja, serta faktor lingkungan. Untuk menilai kondisi aktual

transformator, dilakukan *Electrical Assessment* melalui serangkaian pengujian seperti IR–PI, *Winding Resistance*, Tan Delta, *Excitation Current*, SFRA, DIRANA, dan TTR.

Permasalahan yang penulis temui adalah perlunya analisis komprehensif terhadap hasil pengujian tersebut untuk memastikan apakah UAT 1B masih berada dalam kondisi layak operasi atau terdapat indikasi awal kerusakan yang memerlukan tindakan pemeliharaan lebih lanjut. Tanpa analisis yang tepat, risiko terjadinya gangguan terhadap suplai daya bantu dapat meningkat dan berpotensi mengganggu operasi pembangkit.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun laporan magang dengan mengambil topik: "Analisis Hasil *Electrical Assessment* pada *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) 1B di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1".

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Adapun tujuan dari penyusunan laporan magang ini adalah:

- 1) Menganalisis kondisi kesehatan *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) 1B berdasarkan hasil *Electrical Assessment* yang meliputi pengujian IR–PI, *Winding Resistance*, *Dissipation Factor* (Tan Delta), *Excitation Current*, SFRA, DIRANA, dan *Turn to Turn Ratio* (TTR).
- 2) Menilai kesesuaian hasil pengujian UAT 1B dengan standar baku (IEEE/IEC maupun standar internal PT PLN Nusantara Power) untuk menentukan apakah *transformator* berada dalam kondisi normal, mengalami indikasi degradasi, atau memerlukan tindak lanjut pemeliharaan.
- 3) Mengidentifikasi potensi risiko kerusakan atau penurunan performa pada sistem isolasi dan belitan UAT 1B yang dapat memengaruhi kontinuitas suplai daya bantu unit pembangkit.

1.2.2 Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan Magang ini adalah:

1.2.2.1 Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan dan pengalaman praktis terkait metode pengujian transformator daya dan interpretasi hasil *Electrical Assessment*.
- 2) Mengembangkan kemampuan analisis teknis, khususnya dalam menilai parameter kesehatan transformator.

- 3) Meningkatkan pemahaman mengenai peran UAT dalam menunjang keandalan operasi PLTU.
- 4) Menjadi sarana pengaplikasian teori sistem tenaga listrik yang diperoleh di bangku perkuliahan.

1.2.2.2 Bagi Politeknik Negeri Malang

- 1) Memberikan gambaran aktual mengenai implementasi ilmu ketenagalistrikan dalam industri pembangkitan.
- 2) Menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
- 3) Memperkuat kerja sama institusi dengan PT PLN Nusantara Power.

1.2.2.3 Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

- 1) Mendukung penerapan *condition-based maintenance* dengan memberikan evaluasi tambahan dari sudut pandang akademis.
- 2) Membantu pekerjaan staf maintenance dalam melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan teknis.
- 3) Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.

1.3 Permasalahan di Perusahaan

Selama pelaksanaan magang, penulis menemukan bahwa perusahaan memerlukan analisis teknis yang jelas dan terstruktur terhadap hasil *Electrical Assessment* UAT 1B, karena data pengujian yang diperoleh belum sepenuhnya dievaluasi untuk menentukan kondisi aktual *transformator*. Keterbatasan waktu teknisi serta banyaknya pekerjaan pemeliharaan rutin menyebabkan analisis mendalam belum tersusun secara lengkap, sehingga perusahaan membutuhkan dokumentasi yang dapat menjelaskan interpretasi setiap parameter pengujian serta implikasinya terhadap keandalan operasi *transformator*. Oleh karena itu, satu permasalahan utama yang hendak dijawab melalui penyusunan laporan magang ini adalah bagaimana kondisi kesehatan UAT 1B berdasarkan hasil *Electrical Assessment* yang telah dilakukan.

1.4 Tabel Pelaksanaan Magang

Tabel rancangan pelaksanaan Magang yang penulis lakukan selama berada di PLTU
Paiton Unit 1 & 2 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Pelaksanaan Magang

No	Jenis Kegiatan	Juli					Agustus					September					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri																
	- Mempelajari berdirinya Industri																
	- Mempelajari struktur organisasi																
	- Mengenal staf dan karyawan																
	- Mempelajari sistem peminjaman alat																
	- Mempelajari sistem permintaan bahan																
	- Mempelajari sistem keselamatan kerja																
2	Pengembangan keterampilan																
	- Membantu memelihara kebersihan																
	- Membantu bagian perawatan dan perbaikan																
	- Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan																
	- Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya																
3	Pengembangan Pengetahuan																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
	- Studi kasus di lapangan																
	- Analisis data																
4	Membuat Laporan Hasil PKL Berdasarkan Kompetensinya																

3	Pengembangan Pengetahuan																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
	- Studi kasus di lapangan																
	- Analisis data																
4	Membuat Laporan Hasil PKL Berdasarkan Kompetensinya																
	Presentasi hasil dan evaluasi akhir																

BAB II

GAMBARAN UMUM DU (DUNIA USAHA)/DI (DUNIA INDUSTRI)

2.1 Sejarah Industri

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan *unit-unit* berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi *Unit Distribusi* dan *Unit Pembangkitan* serta *Penyaluran*.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

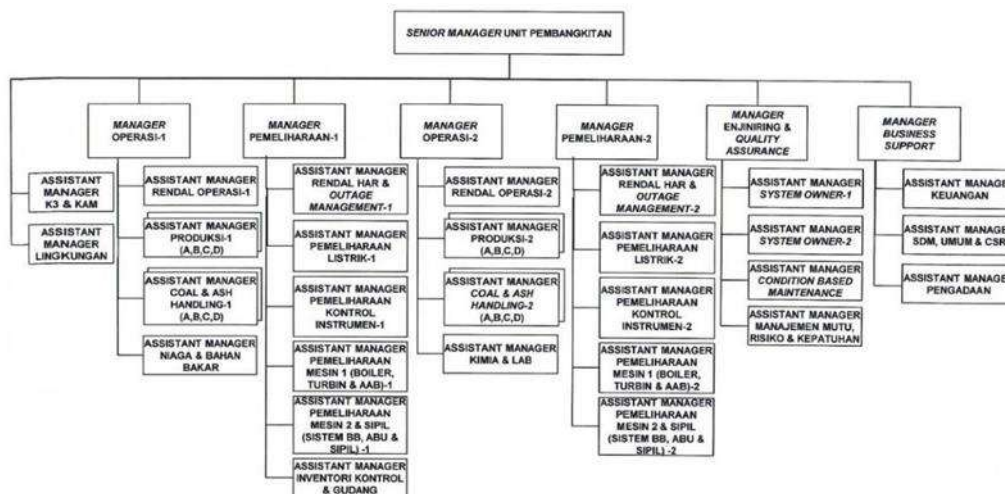
Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power yang didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), Sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.



Gambar 2. 1 PLTU Paiton

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PLTU Paiton dibagi menjadi beberapa departemen utama dengan fungsi-fungsi spesifik. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton

2.3 Bidang Usaha Industri

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mulai beroperasi tahun 1993 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis di bidang ketenagalistrikan dengan prinsip yang sehat dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT PLN Nusantara Power beroperasi dengan menyediakan tenaga listrik yang andal, bermutu tinggi, dan ekonomis.

Pada kawasan PLTU Paiton terdapat 9 Unit yang terdiri dari 3 perusahaan yang mengelola. Pada Unit 1&2 yang berkapasitas $2 \times 400 \text{ MW}$ dan Unit 9 yang berkapasitas

600 MW dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, Unit 3-4 yang berkapasitas 800 MW dan 7-8 yang berkapasitas $2 \times 600 \text{ MW}$ dikelola oleh PT POMI, Unit 5-6 yang berkapasitas $2 \times 600 \text{ MW}$ dikelola oleh PT YTL.



Gambar 2. 3 Denah Unit

2.4 Deskripsi Umum Perusahaan

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Lokasi Proyek | : Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo |
| b. Koordinat Geografis | : $07^{\circ} 42' 33'' \text{ S}$ dan $113^{\circ} 34' 33'' \text{ E}$ |
| c. Pembatasan | |
| a) Sebelah Utara | : Laut Jawa, Selat Madura |
| b) Sebelah Timur | : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8 |
| c) Sebelah Selatan | : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo |
| d) Sebelah Barat | : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU |
| d. Luas Area | : $\pm 476 \text{ Ha}$ |
| e. Kapasitas Pembangkit | : $2 \times 400 \text{ MW}$ |
| f. Spek. Bahan Bakar | : Batu Bara Rendah Kalori |
| g. Kebutuhan Batu Bara | : 3.467.500 Ton/Tahun |

2.5 Visi & Misi PT PLN Nusantara Power

Visi :

Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

Misi :

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.6 Budaya Perusahaan

Berikut Budaya Perusahaan 5S yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2:

1. Seiri/Pemilahan/Ringkas, yaitu kegiatan memisahkan segala sesuatu barang benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak yang benar diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi, yaitu kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. Seisa/Pembersihan/Resik, yaitu kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4. Seiketsu/Perawatan/Rawat, yaitu kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin, yaitu kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai Sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.7 Logo Perusahaan

Berikut logo Perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power:



Gambar 2. 4 Logo Perusahaan

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Sistem K3 di Perusahaan

Sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di PT PLN Nusantara Power Unit 1 & 2 memiliki peran yang sangat krusial mengingat tingginya potensi bahaya di lingkungan kerja PLTU, seperti suhu dan tekanan tinggi, paparan bahan kimia berbahaya, serta risiko kelistrikan. Oleh karena itu, penerapan Sistem K3 yang efektif menjadi kunci dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam rangka mengimplementasikan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit, perlu ditegaskan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan kerja, baik secara penuh maupun sebagian sesuai batas wewenangnya. Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian izin bekerja atau menguji unit dan peralatan, memastikan prosedur keselamatan dipatuhi, serta mengatur urutan pemulihan peralatan, sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan aman, terkontrol, dan sesuai standar.

Adapun bagian tanggung jawab setiap karyawan dalam penerapan K3 meliputi:

1. Pengendalian (kontrol) sebelum mulai bekerja, yaitu menginstruksikan tindakan pencegahan, memastikan perizinan kerja telah diterbitkan, serta menyiapkan dokumen keselamatan yang dibutuhkan.
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan – peralatan yang meliputi :
 - a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.
 - b. Bekerja yang meliputi:

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja diberekan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

- d. Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberikan alat – alat perlindungan pada kecelakaan.
- g. Memberikan alat – alat perlindungan kepada para pekerja.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- j. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan.

1. Mengisi *Permit to Work (PTW)*

Gambar 3. 1 Permit to Work (PTW)

2. Mengisi *Work Order* (WO)

[illegible]

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Work Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi Standard Operating Procedures (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.



Gambar 3. 3 Intruksi Kerja (IK)

3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama Magang

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton bergerak di bidang kelistrikan, sebagai pembangkit listrik yang menyuplai Jawa – Bali.

3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sirip – sirip turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu – sudu tersebut adalah uap kering. PLTU Batu Bara beroperasi pada siklus Rankine yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (Super heating), pemanasan air pengisi ketel/boiler (feed water heating), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (steam reheating). (Averusiya M, 2024).

Pada prinsipnya PLTU memproduksi listrik dengan Sistem tenaga uap adalah dengan mengambil energi panas yang terkandung didalam bahan bakar, untuk memproduksi uap kemudian dipindahkan ke dalam turbin, uap yang dipindahkan kedalam turbin tersebut akan merubah energi panas yang diterima menjadi energi mekanis dalam bentuk gerak putar. Gerakan putar ini kemudian dikopel dengan generator yang akhirnya dapat menghasilkan energi listrik, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) energi panas dalam bahan bakar tidak langsung diberikan ke turbin, akan tetapi terlebih dahulu diberikan ke dalam steam generator atau disebut juga boiler/ketel uap.

Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu:

- a. Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi.
- b. Kedua, energi panas (uap) diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran.
- c. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan fluida kerja air uap yang sirkulasinya secara tertutup. Siklus tertutup ini artinya menggunakan fluida yang sama terus menerus secara berulang. Urutan sirkulasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada boiler terdapat bagian pemindah panas yang akan diberikan air hingga seluruh badan penuh. Didalam sini boiler akan memanaskan air dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udar sehingga akan berubah menjadi uap.
- b. Uap yang dihasilkan oleh boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu akan diarahkan langsung untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran.
- c. Turbin yang dihubungkan langsung dengan generator akan berputar dan menghasilkan listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dan kumparan.
- d. Uap bekas keluar turbin akan masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air. Dimana air kondensor hasil dari kondensasi ini akan digunakan lagi sebagai air pengisi boiler.
- e. Siklus ini akan terus menerus dan berulang

3.2.2 Sistem Kelistrikan

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke dalam grid JAMALI (Jawa-Madura-Bali) dan digunakan untuk keperluan operasional unit pembangkit. Secara umum, alur suplai tenaga listrik dari PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

tegangan sekunder 150 kV, dan dengan daya 500 MVA lalu menuju gardu induk 500 kV.

d. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem yang menyediakan tenaga listrik untuk beban-beban yang membutuhkannya. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV, yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Stasiun Bus 1 dan 2. Unit Bus disediakan oleh UAT sementara Stasiun Bus disediakan oleh SST. Untuk mensuplai beban 10 kV, bus 10 kV dihubungkan ke beban melalui switchgear 10 kV. Switchgear adalah kombinasi peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse, atau Circuit Breaker yang digunakan untuk kontrol, proteksi, dan isolasi peralatan listrik lainnya.

e. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh *Switchgear* 3 kV.

f. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk memasok beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo-trafo PDC dengan tegangan primer 10 kV dan tegangan sekunder 380 V, kemudian disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Panel Kontrol Distribusi Daya (PDC) digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan aliran listrik ke berbagai peralatan di unit pembangkit. Di dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan. Tegangan keluaran dari trafo kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan seperti MCC dan lain-lain. Motor Control Center (MCC) adalah panel yang mengandung peralatan kontrol motor seperti motor drive, PLC, motor starter, dan peralatan lain.

g. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem Sistem tegangan 220 VDC disediakan oleh baterai stasiun. Sistem ini menyuplai peralatan darurat, DCS, dan UPS. Contoh termasuk Pompa Darurat Minyak Turbin, Pompa Darurat Seal Minyak Generator, Penerangan

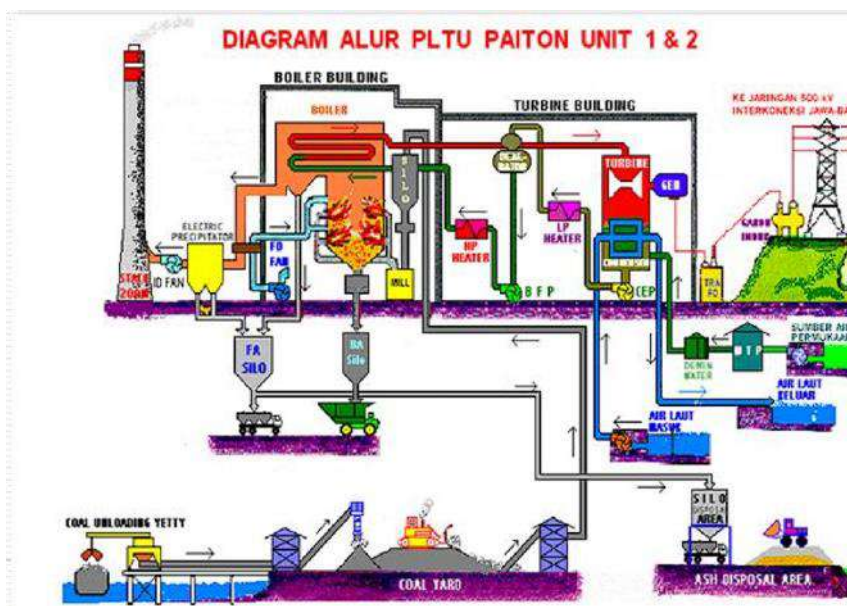
Darurat DC, Sistem Kontrol Terdistribusi dan Uninterruptible Power Supply (UPS) GUTOR. UPS adalah perangkat listrik yang dapat memberikan suplai daya cadangan kepada beban saat sumber daya utama mati. UPS memiliki kelebihan dibanding peralatan listrik darurat lainnya karena mampu memberikan pasokan daya ke beban hampir seketika atau tanpa gangguan ketika sumber daya utama gagal, sehingga peralatan tidak rusak akibat gangguan atau perubahan pasokan daya.

h. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV Unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua *control panel*, *control power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.2.3 Alur Proses Produksi pada Unit 1&2

Berikut gambaran umum proses produksi pada Unit 1&2 :



Gambar 3. 5 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2

Sumber air untuk PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berasal dari mata air Desa Klontong. Sumber mata air memiliki 6 pompa yang memompa air ke tangki air sumur yang berkapasitas 5000 KL, lalu dipompa lagi ke tangki air layanan yang berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water tank* ini kemudian akan dibagi 2 untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) akan difilter oleh *clarifier* dan *sand filter*. Hasil pengolahan air kemudian disimpan di dalam *clear well*. Air dalam sumur jernih

ini akan digunakan untuk dua tujuan. Sebagian akan dipompa menggunakan pompa transfer portabel menuju tangki portabel yang digunakan untuk keperluan sanitasi di kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Sedangkan sebagian lain akan dipompa menggunakan pompa transfer Filter untuk melanjutkan proses pengolahan air oleh WTP menjadi air make-up yang akan dimanfaatkan sebagai air kondensat dalam proses pembentukan uap.

Selanjutnya, produksi uap terjadi di boiler dan perubahan fase dari air ke uap terjadi di *water wall/water tube/evaporator*. Air kondensat berubah menjadi uap setelah proses pemanasan bertahap melalui LPH (*Low Pressure Heater*), *Deaerator*, HPH (*High Pressure Heater*), dan *Economizer*. Uap yang dihasilkan di dinding air kemudian dialirkan melalui Drum Uap dan diteruskan ke Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm². Uap ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya output sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian ditingkatkan tegangannya oleh *Generator Transformer (GT)* 18/500 kV, 473 MVA. Listrik tersebut dialirkan melalui transmisi 500 kV ke GI Krian, serta melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

Bahan bakar batu bara di PLTU Paiton berasal dari tambang di Kalimantan. Batu bara diangkut dengan kapal tongkang dan dibongkar di coal jetty menggunakan Ship Unloader. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke *stockpile* melalui *conveyor*, dan dari *stockpile* ke silo juga menggunakan *conveyor*. Setelah disimpan di silo, batu bara akan masuk ke 2 *pulverizer/Mill* untuk digiling hingga menjadi serbuk halus sesuai dengan ketentuan 200 mesh. Setelah digiling, batubara akan dikirim ke ruang bakar (*Furnace boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batubara yang disuplai ke *pulverizer/Mill* dikendalikan oleh *coal feeder*. Sisa hasil pembakaran adalah abu, terdiri dari dua jenis yaitu *Bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan diserap oleh Elektrostatik yang kemudian disimpan di *Fly Ash Silo*, sementara *Bottom ash* akan dikumpulkan oleh *Submerged Scraper Conveyor (SSC)* dan diangkut ke *Bottom ash Silo* oleh *Bottom ash Conveyor*. *Fly ash Silo* digunakan untuk campuran semen. *Bottom*

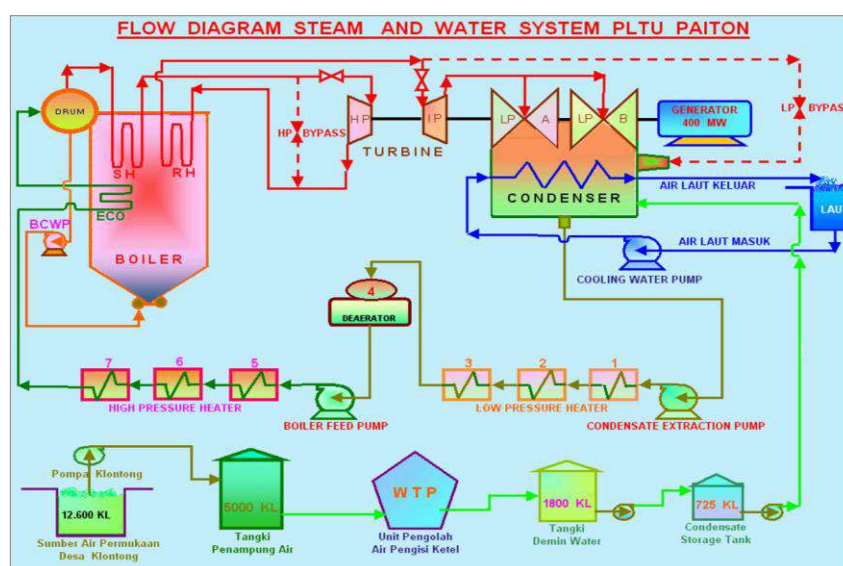
ash Silo berisi abu sisa pembakaran, diangkut oleh truck bak terbuka ke *Ash Diporal Area*.

3.2.4 Siklus pada PLTU Unit 1&2

Siklus pada PLTU UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, dan Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasannya.

1. Siklus Uap dan Air

Air bahan baku sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral dan kadar garam yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan pembangkit, oleh karena itu kadar mineral dan kadar garam yang ada pada air di hilangkan menggunakan Sistem *Water Treatment Plant*, fungsi dari Sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral dan kadar garam yang terkandung dalam air (demineralisasi). Adapun air hasil demineralisasi ini disebut air demin dan air demin ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit secara kontinyu.



Gambar 3. 6 Siklus Uap dan Air

Berikut ini penjelasan siklus air pada PLTU Paiton Unit 1&2 :

- a. Air dari *Condensor/Hotwel* dipompa dengan *Condensate Extraction Pump* (CEP menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian LPH. Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air *condensate* sebelum air tersebut masuk ke dalam Sistem air pengisi ketel/*boiler*. Dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin *cation* dan *anion*.

- b. Dari CPP air *condensate* masuk ke dalam LPH 1, LPH 2, dan LPH 3 (Low Pressure Heater). LPH berfungsi sebagai pemanas awal (tingkat rendah) air yang akan masuk ke *Boiler*. Dalam pemanas ini, sumber pemanasnya diambilkan dari sebagian uap keluaran sisa memutar turbin sisi *Low Pressure Turbine*.
- c. Setelah melewati proses di atas, air *condensate* masuk ke *Deaerator*. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan cara air di *spray* dari atas dan diberi *steam* dari bawah kemudian udara keluar menuju atmosfer melalui *venting*, selain itu di dalam *Deaerator* juga terjadi proses injeksi *Hydrazine*.
- d. Dari *Deaerator* kemudian air di pompa oleh *Boiler Feed Pump* menuju ke *Steam Drum* melalui rangkaian HPH 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH (*High Pressure Heater*) berfungsi sebagai pemanas lanjut (tingkat tinggi) air sebelum masuk ke dalam *Boiler*. Panas dari HPH diambilkan dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi *High Pressure*.
- e. Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam *Economizer*. *Economizer* merupakan pemanas awal di dalam *Boiler* sumber pemanasannya berasal dari *Flue gas*. Setelah itu air akan masuk ke dalam *Steam Drum*. Di dalam *Steam Drum* terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air akan turun melalui *Down Comer* dan di pompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) untuk menuju *Lower Header* kemudian air di distribusikan ke pipa-pipa *Wall Tube* pada dinding *Boiler* untuk di panaskan dengan cara radiasi konduksi dan konveksi kemudian terjadi gelembung gelembung uap dan berkumpul di *Upper Header* dan kembali lagi ke dalam *Steam Drum*, mulai air turun dari *Steam Drum* sampai air kembali lagi ke *Steam Drum* itulah yang dinamakan dengan siklus pendek.
- f. Di dalam *Steam Drum* di lakukan injeksi *Sodium Phosphate* yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam *Boiler* dan mencegah kerak. Selain itu di dalam *Boiler* juga di injeksi dengan *Amonia* (NH_3) dan *Hydrazine* (N_2H_4). Fungsi *Amonia* adalah untuk mengatur pH, sedangkan *Hydrazine*

untuk mengikat kandungan oksigen (O₂) dalam air. Fungsi *Hydrazine* lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi.

- g. *Boiler* dilengkapi dengan Sistem *Continuous Blow Down* yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air *boiler* apabila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan.
- h. Selanjutnya uap yang masih basah (*Saturated Steam*) di lewatkan menuju *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk di panaskan agar menjadi *Superheated Steam* (uap kering) dan kemudian uap ini di gunakan untuk menggerakkan *High Pressure Turbine* (HP Turbine).
- i. Uap yang keluar dari HP Turbine di panaskan kembali oleh *Reheater* (pemanas ulang) untuk menaikkan entalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) melalui *Control Reheat Valve* (CRV).
- j. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- k. Setelah itu uap dari LP-A dan LP-B Turbine turun menuju kondensor yang dalam keadaan vakum, di kondensor terjadi proses kondensasi dengan menggunakan air laut sebagai media pendinginnya yang dipompa oleh CWP (*Circulating Water Pump*). Dan kemudian air hasil kondensasi (*Air Condensate*) ini di sirkulasikan kembali secara kontinyu.

2. Siklus Udara



Gambar 3. 7 Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Kipas Udara Primer (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Kipas Dorong Paksa (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (*flue gas*). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang.

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju *Mill* dan udara ini merupakan udara campuran antara *Cold Air* dan *Hot Air*. *Hot Air* dihasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk *air heater*, sedangkan *Cold Air* merupakan udara yang langsung menuju *Mill* tanpa melewati *heater* setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkut serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari *Mill* ke *Coal Burner* melalui *Coal Pipe*. *Coal Nozzle* digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di *Mill* agar terdistribusi merata ke semua sudut *tilting Furnance*. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di *Corner Furnance*. Pemanasan awal udara FD Fan (*Forced Draft Fan*) akan menuju *Corner Furnance* setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pembakaran dalam *Furnance*.

- b. Meningkatkan efisiensi *Unit* dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui *Stack*.

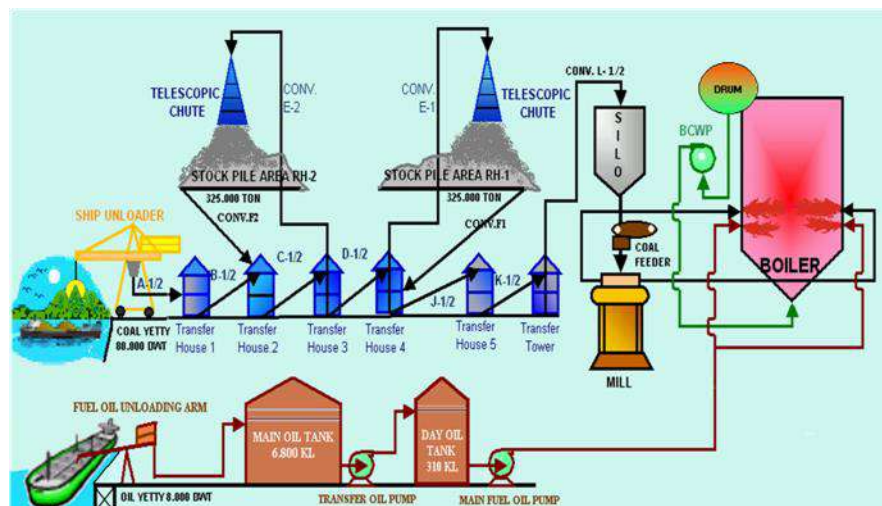
Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam *Furnace* untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam *Furnace*, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan *Air heater* untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui *Stack* sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

3. Siklus Bahan Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui *conveyor*. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat *Bulldozer*. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar Arutmin tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya. Berikut adalah kapasitas nilai kalor dari batu bara berdasarkan asalnya:

- a. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT. Arutmin Indonesia).
- b. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).
- c. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Adaro Indonesia).
- d. Tambang Lati, Kab. Berau Kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara ukuran 32 mm, yang terkecil, dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 - 40.000 DWT untuk Unit 1 dan Unit 2, serta rencana pembangunan PLTU Paiton secara penuh. Pembongkaran batu bara dilakukan dengan *Ship Unloader*, alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang, dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, batu bara dipindahkan ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 di *Transfer House* no.1, dan dari sana ke konveyor C1 atau C2 di *Transfer House* no.2. Kemudian, batu bara dikirim ke *Transfer House* no.3 melalui D1 atau D2 menuju konveyor E1 atau E2 (menuju area stok) dan kemudian ke *Transfer House* no.5 (konveyor day). Selanjutnya, batu bara dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke *Tripper* L1 atau L2 untuk dimasukkan ke dalam silo unit 1&2.



Gambar 3. 8 Siklus Bahan Bakar

Ship Unloader adalah Alat pembongkar batu bara dari kapal/ tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di *hopper* kemudian diteruskan ke konveyor. PT. Nusantara Power UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batu bara lengkap dengan sarana yang diperlukan. Ruang penimbunan tersebut dibuat luas agar operasional unit dapat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada transportasi batu bara. Ada beberapa metode penimbunan batu bara yang dapat digunakan. PT. Nusantara Power UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute*. Fungsinya adalah untuk mencurahkan batu bara dari *conveyor* ke area penyimpanan dengan belalai yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara,

upaya dilakukan agar batu bara tetap dalam kondisi baik, menjamin agar tidak berterbangan saat dituangkan melalui chute, dan mencegah pencemaran lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. *Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile (Coal Yard)*.

b. *Loading*

Sistem pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile* area menuju Silo.

c. *Direct Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stock Pile* dan *Silo*. Dalam proses penimbunan batubara, alat berat *Buldozer* digunakan untuk meratakan batubara di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara, tujuannya adalah agar batu bara tetap padat. Proses pemadatan batu bara bertujuan untuk mencegah terbentuknya rongga udara yang dapat meningkatkan risiko kebakaran batu bara. Sarana yang digunakan untuk pemadatan batu bara di area stok menggunakan *dresser* dan *loader*.

3.2.5 Sistem Bantu Produksi

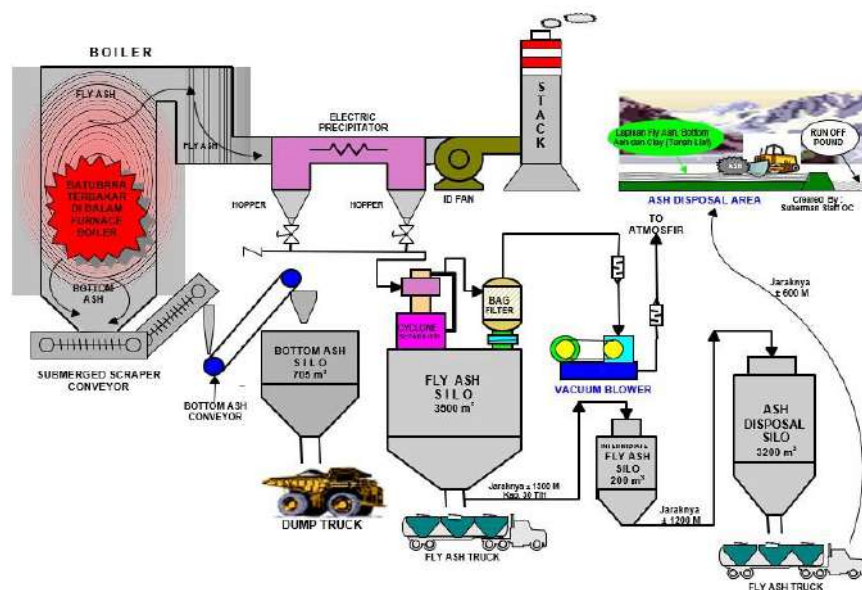
1. Sistem Abu (*Ash Handling sistem*)

Sistem Penanganan Abu adalah metode untuk mengelola sisa abu dari pembakaran batu bara di boiler. Abu disimpan sementara sebelum diangkut ke Area Pembuangan Abu menggunakan *dump truck*. Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian kedua adalah *Fly ash* - abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran.

Bottom Bottom ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *Slagging - Slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuhan ketika terkena semprotan *shoot blowing* sistem. Dengan menggunakan media uap panas, proses shoot blowing dilakukan bergantian untuk menghilangkan *Slagging* yang jatuh ke *hopper bottom ash*. Segala *slagging* yang tidak dapat dibersihkan oleh *shot*

blowing akan dibersihkan secara manual saat unit di *overhaul*, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap Mill. Abu-abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC), yang merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah *Furnace*. SSC berfungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) dan untuk mengumpulkan serta membawa *Bottom ash* ke *Bottom ash silo* melalui *Bottom ash conveyor*.

Setelah sampai di *Bottom ash silo* (penampung sementara), abu tersebut akan dipindahkan ke *Disposal Area* diluar pembangkit menggunakan *dump truck*. *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama *life time* dari unit sekitar 30 tahun. Sebelum diangkut ke area Pembuangan, limbah ditampung dalam silo yang berlokasi dekat dengan tumpukan dan dapat menampung selama 24 jam.



Gambar 3. 9 Sistem Abu

Sistem Pengangkutan Abu Terbang digunakan untuk mengangkut abu yang terkumpul di *Electrostatic Hopper*. Abu dari *EP Hopper* secara berkala akan turun ke *line* angkut abu melalui Katup Pemasukan Abu (ASH). ASH berperan mengatur aliran abu dari *EP Hopper* ke *line* angkut, kemudian abu disedot oleh *Vacum Blower* menuju *Silo Fly Ash* melalui *Separator Primer* (mengkondisikan sekitar 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke *Silo Fly Ash*) dan *Separator Sekunder* (mengkondisikan sisa abu dari *separator primer* menggunakan *Bag Filter* sekitar 20% abu tertangkap, sehingga abu yang tersaring turun ke *silo fly ash*), sehingga udara yang dikeluarkan ke atmosfer

adalah bersih. *Fly ash* dari silo diangkut oleh *dump truck* menuju *Ash Disposal*. Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan.

2. Sistem Air (*Water Treatment Plant*)

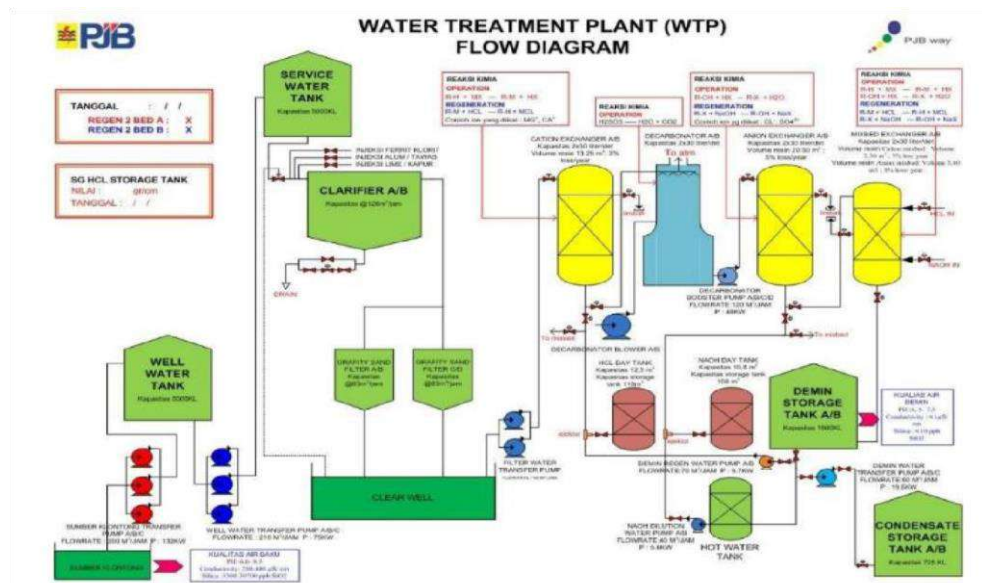
Sistem ini didesain khusus untuk mendukung siklus air di PLTU dan juga kebutuhan layanan air lainnya. Fungsi *Water Treatment Plant* di PLTU Paiton adalah untuk mengubah air baku menjadi air demineralisasi (air demin), yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin uap. Air dari Sumber Air Klontong dipompa ke *Well Water Tank*, lalu dipompa ke *Service Water Tank*. Di *Service Water Tank* digunakan untuk *Fire Protection*, keperluan di *Ash* dan *Coal Handling*, serta ke Sistem *Pre Water Treatment*.

Di *Pre Water Treatment* pada *Clear Well* sebagian dipompa ke *Portable Tank* untuk air *Sahitary* sebagian lagi masuk ke *Water Treatment Plant* untuk keperluan air baku PLTU. *Water Treatment Plant* terbagi atas dua bagian yaitu:

1. *Pre Water Treatment*

Pada bagian ini, air dari *service storage tank* dialirkan menuju ke *clarifier* secara gravitasi dan didalam *clarifier* air mengalami tiga proses yaitu *Sedimentation* (pengendapan), *Flocculation* (pengadukan secara lambat), *Coagulation* (pengadukan secara cepat). *Alumunium sulfat* (tawas) yang bersifat asam dan *lime* (kapur) yang bersifat basa akan ditambahkan dan bercampur secara tepat dalam *raw water*, sehingga kotoran akan mengendap menjadi lumpur. Air yang mengalir dari *clarifier* secara gravitasi langsung turun menuju *sand gravity Filter*, di *sand gravity Filter* air disaring biasa secara gravitasi media bahan penyaring yaitu *Anthractice* (*absorber organic*), *Fine Sand* (pasir halus), *Coarse Sand* (pasir kasar). *Filter* akan memisahkan endapan lumpur dari air. Keluaran dari *sand gravity Filter* harus 1 NTU. Air dari saringan akan mengalir secara gravitasi ke *clear well* (bak penampung air bersih), dari air

dipompakan (*Filter ed water transfer water pumps*) ke *demineralised water sistem* dan ke *portable water*.



Gambar 3. 10 Diagram WTP

2. Demineralized Water Sistem

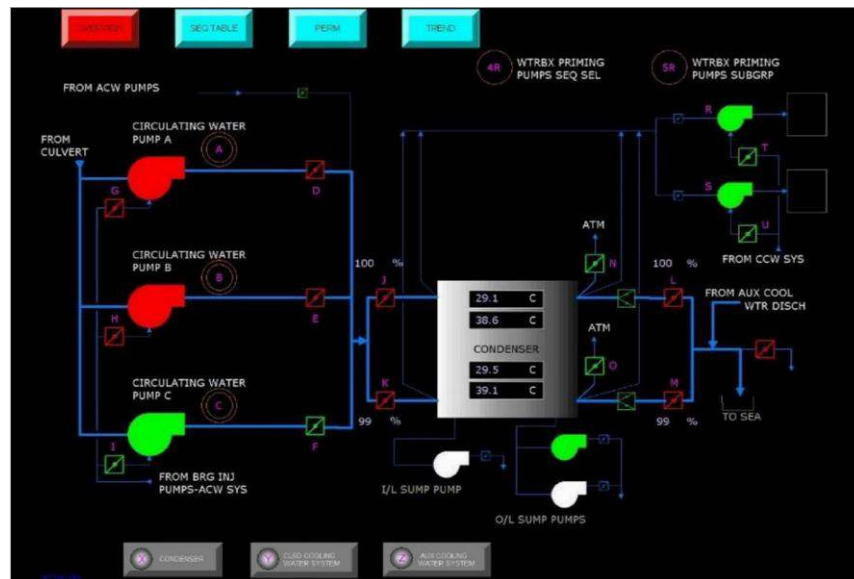
Fungsi sistem ini adalah mengolah air baku dari *pre water treatment* menjadi air bebas mineral (*demineral water*) agar sesuai sebagai air *make-up* dalam siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja demineral plant melibatkan teknik penukaran ion antara air baku/air tawar dengan resin. Jika resin telah beroperasi dalam periode waktu tertentu, resin akan menjadi jenuh dan perlu diregenerasi untuk kondisi operasional yang baik. Resin kation (R-H) dan resin anion (ROH) akan menjadi jenuh setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa resin tidak lagi mampu menyerap mineral dari air. Penyebab kejenuhan resin ini adalah karena telah menyerap begitu banyak mineral, menyebabkan resin kation dan anion kehabisan ion. Semua air bahan baku PLTU harus dimurnikan terlebih dahulu untuk mengurangi korosi di dalam pipa Boiler.

Prinsip kerja demineral plant air dari clear well dipompa menuju *cation exchanger*. Di dalam cation exchanger tank, ion muatan positif seperti Ca, Mg, Na ditangkap. Kemudian air mengalir ke tangki decarbonator, di mana terjadi proses pemisahan atau pembuangan CO₂. Proses ini melibatkan air yang melewati pemecah air dan menerima udara

dari bawah oleh *decarbonator blower*, sementara CO₂ dikeluarkan melalui *venting* ke atmosfer. Selanjutnya, air dipompa oleh *decarbonator booster pump* ke *anion exchanger*, di mana terjadi penangkapan ion muatan negatif seperti SO₂, SO₄, dan Cl yang ada dalam air. Kemudian air menuju *mixbed*, di dalam *mixbed* air melewati dua resin yaitu cation dan anion. Di sini terjadi penangkapan semua ion yang lolos dari cation tank maupun *anion tank*. Setelah itu, air dipompa menuju *demin water storage tank* yang berkapasitas 1800KL. Kemudian air dipompa menuju *condensate storage tank* yang digunakan sebagai *make up water* dengan kapasitas 725KL.

3. Sistem Sirkulasi Air (*Water Circulating Sistem*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berperan dalam mengalirkan air laut ke *tube pipes* pada *condenser* untuk menjaga suhu dan kevakuman kondensor. Sistem sirkulasi pendinginan adalah Sistem pendingin aliran terbuka yang menggunakan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi di ruang kondensor. Syarat yang paling penting untuk sistem kondensor adalah jumlah dan temperatur air yang mengalir. Aliran yang besar diperlukan untuk kondensasi uap bekas pemutar turbin. Sistem yang digunakan adalah Sistem terbuka, karena air dari kondensor langsung dialirkan ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan, kecuali pengaturan penginjeksian *Chlorine/Hypochlorite* sebagai bahan desinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah perkembangbiakan biota laut di air laut. Cairan ini diinjeksikan ke pintu pemasukan air laut menuju *circulasi water pump* (CWP) yang aktif untuk mencegah pengotoran *tube condenser* oleh biota laut di sirkuit pendingin air laut. Peralatan penginjeksi *chlorine* dipasang sebelum air laut lewat rak sampah. Setiap CWP dilengkapi dengan *butterfly valve*, pendingin perapat, dan pelumas pompa air sirkulasi yang berasal dari discharge *auxillary pump* melalui *duplex strainer*.



Gambar 3. 11 Diagram Sirkulasi Air

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam Pump House melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu 3 Unit Pompa CWP (*Circulating Water Pump*) dan 3 Unit Pompa ACWP (*Auxiliary Cooling Water Pump*).

Pada saat performance *Vacuum Condenser* menjadi buruk yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kotoran pada cubing-cubing *Condenser*, hal ini perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan Sistem Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan (*capture*), pipa, katub, dan kontrol-kontrol.

3.3 Komponen-komponen PLTU

Secara garis besar, ada tiga bagian penting yang berperan di dalam proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan uap. Tiga komponen penting tersebut adalah *boiler*, turbin, dan generator.

3.3.1 Generator

Generator merupakan komponen utama PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Fungsi utama generator adalah untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dari pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh generator adalah berdasarkan induksi. Kapasitas generator PLTU di Indonesia sangat bervariasi, karena pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus tersedia pada saat itu. Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar yang bertujuan

untuk memudahkan penyambungan energi listrik keluar generator karena titik terminal penyambungan berada pada stator. Komponen utama generator terdiri dari *casing* (frame atau rangka), *stator* (inti dan kumparan), *rotor*, dan *eksiter*.



Gambar 3. 12 Generator



Gambar 3. 13 Nameplate Generator

Generator tersebut merupakan generator tiga fasa buatan *Toshiba Corporation* dengan kapasitas terpasang sebesar 4730 kVA. Generator ini beroperasi pada tegangan nominal 18 kV dan arus 151,7 A dengan faktor daya 0,85 yang menunjukkan kemampuan generator dalam menyuplai daya aktif secara efisien pada kondisi operasi normal. Nilai faktor daya tersebut sesuai dengan karakteristik beban pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang didominasi oleh beban induktif.

Generator memiliki dua kutub dengan kecepatan putar 3000 rpm, yang menandakan bahwa generator dirancang untuk sistem frekuensi 50 Hz. Kecepatan ini merupakan kecepatan sinkron yang umum digunakan pada sistem tenaga listrik di Indonesia, sehingga generator dapat dioperasikan secara langsung tanpa memerlukan penyesuaian frekuensi tambahan.

Sistem pendinginan generator menggunakan gas hidrogen (H_2) dengan tekanan 4,2 kg/cm²(g). Penggunaan hidrogen sebagai media pendingin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelepasan panas, mengurangi rugi-rugi gesek

akibat densitas gas yang rendah, serta meningkatkan keandalan operasi generator pada beban tinggi. Selain itu, sistem pendingin air dengan temperatur inlet 46°C berfungsi untuk menjaga kestabilan temperatur komponen internal generator.

Dari sisi sistem eksitasi, generator menggunakan tegangan medan sebesar 380 V dengan arus medan 800 A. Parameter ini menunjukkan kemampuan sistem eksitasi dalam menghasilkan medan magnet yang cukup untuk mempertahankan tegangan keluaran generator tetap stabil sesuai kebutuhan sistem. Kenaikan temperatur belitan medan sebesar 64°C masih berada dalam batas aman sesuai dengan kelas isolasi yang digunakan.

Generator ini menggunakan isolasi kelas B pada stator maupun rotor. Kelas isolasi tersebut menunjukkan bahwa generator dirancang untuk mampu bekerja pada temperatur operasi tertentu dengan tingkat keamanan yang memadai terhadap degradasi material isolasi. Temperatur belitan stator maksimum sebesar 74°C menunjukkan bahwa sistem pendinginan bekerja dengan baik dalam menjaga temperatur kerja generator.

Generator dirancang sesuai dengan standar IEC 34-1:1983 dan memiliki kemampuan *overspeed* hingga 120%, yang menunjukkan ketahanan mekanis rotor terhadap kondisi abnormal atau gangguan sesaat. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan peralatan dan kontinuitas operasi pembangkit.

3.3.2 Boiler

Boiler merupakan bagian utama dari Sistem PLTU yang berfungsi untuk mengubah air (*feed water*) menjadi uap panas dengan bantuan panas dari proses pembakaran batu bara, lanjut (*superheated steam*) yang akan digunakan untuk memutar turbin. Secara konstruksi, *boiler* tersusun dari pipa-pipa yang berjajar yang membentuk seperti dinding persegi. Pada bagian tengah terdapat ruang kosong yang bernama *Furnace* untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara.



Gambar 3. 14 Boiler

3.3.3 Turbin

Turbin adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung terhubung menjadi satu dengan mekanisme yang digerakan, dalam hal ini berupa generator. Turbin uap terdiri dari *High Pressure*, *Intermediate Pressure*, Dan *Low Pressure*. Komponen-komponen turbin antara lain:

1. *Casing*, berfungsi sebagai penutup utama dari bagian-bagian yang ada di turbin uap dan menjaga turbin tetap tahan lama.
2. *Rotor*, bagian turbin yang berputar dan jumlahnya cukup banyak. Ada dua bagian dari rotor yang ada di dalam turbin uap yaitu *Rotor Shaft* (berfungsi sebagai komponen untuk tempat pemasangan cakram-cakram sepanjang sumbu) dan *Rotor Blades* (berfungsi sebagai alat penerima gaya dari energi kinetik uap).
3. *Cakram*, berfungsi sebagai tempat dipasangnya sudu-sudu secara radial di antara poros.
4. *Nozzle*, berfungsi sebagai media ekspansi uap yang nantinya bisa mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik.
5. *Bearing*, berfungsi sebagai penyokong kedua ujung poros. Selain itu berguna juga sebagai penerima beban yang ditimbulkan.
6. *Seal*, berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran uap. Biasanya seal dipasang di sekeliling poros.

7. *Coupling*, berfungsi sebagai penghubung di antara kerja turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan oleh turbin uap.



Gambar 3.15 Turbin Uap

3.3.4 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mengondensasikan uap sebagai fluida kerja. Pada Sistem pembangkit tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah mengubah *exhaust steam* dari turbin menjadi *fase liquid* agar dapat dipompakan kembali menuju *boiler* oleh BFP (*Boiler Feed Pump*). Kondensor permukaan (*Surface Condenser*) adalah salah satu jenis kondensor dengan prinsip kerja pemisahan cairan pendingin dan *steam* yang didinginkan. *Steam* masuk ke dalam sisi *shell* melalui *Steam Inlet Connection* pada bagian atas kondensor, kemudian *steam* bersinggungan dengan *tube* yang bertemperatur rendah sehingga temperatur *steam* turun dan terjadi proses kondensasi yang menghasilkan kondensat. Kondensat tersebut akan terkumpul pada *hotwell*, kemudian dipindahkan ke *exhaust* kondensat dengan menggunakan pompa kondensat.



Gambar 3.16 Kondensor

3.3.5 Ship Unloader

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke *stockpile (unloading sistem)*. Proses kerja dari *Ship Unloader* yaitu dengan mengambil batubara dari kapal pengangkut batubara menggunakan *grab* kemudian di unload material batubara ke *hopper Ship Unloader* yang kemudian di umpankan ke *belt conveyor*.



Gambar 3. 17 Ship Unloader

3.3.6 Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan atau fan udara primer memiliki dua fungsi, yaitu memberikan udara ke *Mill pulverizer* dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan batu bara bubuk supaya tidak menggumpal dan membawanya melalui pipa ke *furnance* (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk *Mill* mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga partikel– partikel bubuk batubara yang halus masuk dalam arus udara, mengalir melalui clasifier, masuk ke pipa dan membawanya ke *furnance* menarik gas pembakaran (gas buang) melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong digunakan *Induced Draft fan*.



Gambar 3. 18 PA Fan

3.3.7 Forced Draft Fan (FD Fan)

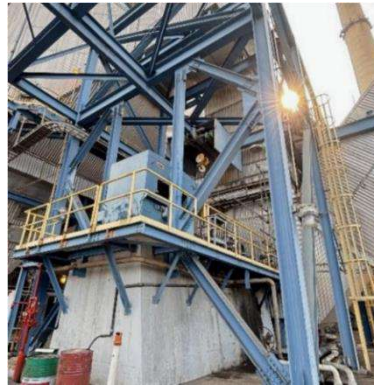
Boiler Balanced Draft ataupun *pressurised* memerlukan *forced draft fan*. Pada *boiler pressurised* FD fan diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar, kemudian membuang atau mendorong gas pembakaran melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong. Sama halnya dengan *boiler pressurised* pada *boiler balanced draft*, FD fan juga diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar.



Gambar 3. 19 FD Fan

3.3.8 Induced Draft Fan (ID Fan)

Induced Draft Fan digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di *boiler* dan saluran pembuang. Gas ini selanjutnya didorong ke atmosfer melalui cerobong. *Induced Draft Fan* juga berfungsi untuk menjaga tekanan ruang bakar selalu sedikit dibawah tekanan atmosfer. Secara sepintas bentuk dan Laporan Kerja Praktik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1* dan *2*, ukuran *Induced Draft Fan* serupa dengan *Forced Draft Fan*. Namun *Induced Draft Fan* menangani gas panas dan dilengkapi dengan *inlet damper* atau *vane* yang dapat di *adjust* untuk mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. Kapasitas *Induced Draft Fan* umumnya lebih besar dari *Forced Draft Fan* untuk suatu *Unit* .Ukuran *fan* ini harus cukup untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum *boiler*, ditambah kemungkinan masuknya kebocoran udara pada *air heater*.



Gambar 3. 20 ID Fan

3.3.9 Pulverizer (Mill)

Pulverizer atau *Mill* merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batubara hingga halus yang kemudian serbuk batubara dialirkan menuju *Furnace* bersama dengan udara primer dari PA Fan untuk dibakar. Fungsi lain dari *Mill* adalah untuk mengeringkan batubara dan memaksimalkan proses pembakaran serta menyaring batubara untuk memastikan bahwa batubara yang masuk pada *boiler* benar-benar halus.



Gambar 3. 21 Pulverizer (Mill)

3.3.10 Silo

Silo merupakan bunker tempat menampung batubara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di *boiler*. *Coal silo* bisa berbentuk kotak bagian atau tabung dengan kerucut pada bagian bawah, dilengkapi dengan struktur, *plat form*, *hand rail* dan tangga. Pengisian *Silo* dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Bulding* (CHCB). Dari *Silo* batubara

dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batubara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler*.



Gambar 3. 22 Silo

3.3.11 *Coal Feeder*

Coal Feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batubara yang dari *Coal Bunker/silo* menuju ke *Mill/pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* ini bertugas untuk mengatur banyak dan sedikitnya batubara yang masuk ke *Mill* sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang digunakan dalam *boiler* atau sebagai pengatur laju volume batu bara. Kebutuhan akan bahan bakar sendiri sangat tergantung dengan besarnya daya yang dibangkitkan.



Gambar 3. 23 Coal Feeder

3.3.12 *Stack*

Stack merupakan suatu saluran udara (cerobong) yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran (*flue gas*) agar terbuang ke atmosfer.

Temperatur *flue gas* sebelum terbuang ke atmosfer dijaga tidak melebihi 160° C, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau merusak lapisan ozon.



Gambar 3. 24 Stack atau Cerobong asap

3.3.13 *Circulating Water Pump (CWP)*

Pompa CWP merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil air laut yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk gas H₂ yang dimana akan digunakan sebagai bahan pendingin generator.



Gambar 3. 25 CWP

3.3.14 *Transformer*

Transformator adalah suatu alat listrik yang memiliki fungsi menyalurkan daya Listrik dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah atau sebaliknya, atau dapat juga dikatakan sebagai pengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan yang lainnya. Pada PLTU Paiton *Unit 1* dan 2 terdapat main peralatan atau komponen utama yang berperan penting dalam pembangkitan listrik.

Setiap komponen ini memiliki peran atau fungsinya masing-masing. Berikut Transformer yang digunakan dalam pembangkit:

1. **Generator Transformer (GT)**

Merupakan Transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan dari 18 kV menjadi 500 kV yang terhubung ke Gardu Induk Paiton.



Gambar 3. 26 Generator Transformer (GT)

2. **Unit Auxilliary Transformers (UAT)**

Unit Auxilliary Transformer merupakan transformator yang digunakan untuk mensuplai tegangan kepada beban-beban yang terdapat pada setiap *Unit*. Trafo ini menurunkan tegangan dari 18 kV menjadi 10 kV.



Gambar 3. 27 Unit Auxilliary Transformers (UAT)

3. **Station Service Transformers (SST)**

Station Service Transformer merupakan transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 10 kV, SST ini digunakan untuk menunjang kebutuhan essential dari kebutuhan penting seperti Gedung Bengkel, Gedung Admin, dan Kebutuhan Pendinginan *Main Control Center*.



Gambar 3. 28 Station Service Transformers

4. Transformer Power Distribution Control

Merupakan trafo tipe kering berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan 10 kV menjadi 400 V.



Gambar 3. 29 Transformer Power Distribution Control

3.4 Kegiatan Magang

Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa 3 peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan dilakukannya pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan.

Jenis-jenis pemeliharaan:

a. *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)*

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personal khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan spesial peralatan untuk memantau kondisi mesin secara *online*. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes *termografi*, dan tes karakteristik arus motor, *partial discharge online*, *tribology*, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

b. *Preventive Maintenance*

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan spesial peralatan antara lain penggantian komponen yang aus, *cleaning*, dan pemeriksaan rutin. Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan temperatur minyak dan belitan, level minyak, *silica gel*, kebocoran minyak dan seterusnya.

c. *Corrective Maintenance*

Pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali

mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada Sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.

d. Periodic Maintenance

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan *time-based* atau waktu, dan dilaksanakan pada saat *Unit shutdown*. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun *shutdown* dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic maintenance* yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi *fan transformator, bushing, arrester, electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran ratio test, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD *Offline*, dan seterusnya.

e. Rangkuman Jurnal Kegiatan Harian

Pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlangsung selama 25 minggu dan mencakup kegiatan pembelajaran, observasi, serta keterlibatan langsung dalam pekerjaan operasional dan pemeliharaan peralatan listrik pembangkit. Kegiatan magang diawali dengan proses administrasi dan pengenalan lingkungan kerja, meliputi penyerahan berkas persyaratan, sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pembuatan kartu identitas, serta pembekalan dari pembimbing industri. Pada tahap awal, peserta magang juga menerima materi dasar mengenai sistem pembangkitan listrik, antara lain *Single Line Diagram* (SLD) PLTU Unit 1 dan 2, siklus batu bara hingga menjadi energi listrik, jenis pekerjaan *preventif* dan *korektif*, serta pemahaman Instruksi Kerja (IK) dan *Work Order* (WO).

Selanjutnya, kegiatan magang difokuskan pada keterlibatan dalam pekerjaan pemeliharaan *preventif* dan *korektif* di berbagai area pembangkit. Pekerjaan tersebut meliputi perawatan dan pemeriksaan peralatan di area CWP (*Circulating Water Pump*), CCWP (*Closed Cooling Water Pump*), CEP (*Condensate Extraction Pump*), BFP (*Boiler Feed Pump*), PA Fan, Mill, Coal Feeder, Fly Ash, Bottom Ash, ESP, soot blower, genset, serta Ship Unloader (SU). Selain itu, peserta magang terlibat dalam pekerjaan pengujian kelistrikan, seperti pengujian tahanan isolasi

menggunakan megger pada motor listrik, panel *switchgear* bus 3 kV dan 10 kV, ruang relay proteksi, serta panel kontrol motor. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain penarikan dan pemasangan kabel, pemasangan antena, serta pemeriksaan dan pengujian sistem baterai dan UPS, termasuk pengukuran tegangan, temperatur, dan berat jenis elektrolit baterai.

Pada tahap lanjutan, peserta magang memperoleh materi dan pengalaman terkait sistem eksitasi generator menggunakan *Automatic Voltage Regulator* (AVR), sistem isolasi peralatan listrik, sistem pelumasan, serta penggunaan *heater* pada motor listrik. Kegiatan *korektif* juga dilakukan seperti perbaikan *circuit breaker*, penggantian *bearing* motor, penggantian *seal flow meter*, penggantian *brush generator*, perbaikan motor listrik, serta pekerjaan pada *transformator* dan sistem pendukung lainnya. Selain kegiatan teknis, peserta magang juga mengikuti aktivitas penunjang seperti senam rutin, donor darah, serta pencatatan dan penyusunan laporan harian.

Pada akhir pelaksanaan magang, kegiatan difokuskan pada pekerjaan *overhaul* dan evaluasi peralatan pembangkit, meliputi pembersihan, penggantian komponen, pengujian pasca pekerjaan, serta leak test generator. Tahap akhir magang diisi dengan penyusunan laporan magang, bimbingan dengan pembimbing industri, pengesahan jurnal harian, hingga pelaksanaan ujian laporan magang dan penilaian akhir. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta magang memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem operasi, pemeliharaan, dan pengujian peralatan listrik pada pembangkit listrik tenaga uap.

3.5 Pembahasan UAT (*Unit Auxilliary Transformer*)

Unit Auxiliary Transformer (UAT) berfungsi sebagai sumber utama penyalur daya untuk seluruh beban bantu unit setelah generator melakukan sinkronisasi dengan sistem jaringan. Berdasarkan single line diagram PLTU Paiton, UAT menerima suplai listrik langsung dari terminal generator sebesar 18 kV dan menurunkannya ke tingkat tegangan menengah yaitu 10 kV untuk menyuplai motor-motor besar seperti *Boiler Feed Pump* (BFP), *Condensate Extraction Pump* (CEP), *Circulating Water Pump* (CWP), serta peralatan bantu lainnya yang diperlukan dalam proses pembangkitan.

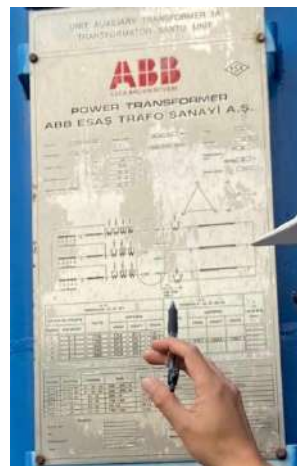
Pemanfaatan daya langsung dari generator melalui UAT memberikan keunggulan dalam hal efisiensi dan keandalan, karena tidak bergantung pada suplai eksternal dari jaringan melalui *Station Service Transformer* (SST). Pada tahap awal

sebelum sinkronisasi, beban bantu memang disuplai oleh SST, namun setelah unit beroperasi dan sinkron, sumber daya secara otomatis dialihkan ke UAT agar kebutuhan internal unit dapat dipenuhi secara stabil dan mandiri. Dengan demikian, UAT berperan krusial dalam menjamin kontinuitas operasi peralatan bantu, menjaga stabilitas unit pembangkit, serta meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem kelistrikan di PLTU Paiton.



Gambar 3. 30 Unit Auxilliary Transformer

3.6 Spesifikasi UAT (*Unit Auxilliary Transformer*)



Gambar 3. 31 Spesifikasi UAT

Tabel 3. 1 Spesifikasi UAT

Unit	TRAFO AUXILIARY 1B
Voltage HV / LV	18 / 10,76 kV
Rated Power	33,4 MVA
Vektor Group	Dyn11
Merk	ABB-TURKIE
Type / Tahun	TSPH-91513 900 / 1992
Location	PLTU PAITON
Serial No	GT-027-92

3.7 Analisis Hasil *Insulation Resistance* (IR) dan *Polarization Index* (PI)

1. Data Before Assessment

Tabel 3. 2 Data Before Assessment Tan Delta

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	1,272	2,1	1,131

2. Data After Assessment

Tabel 3. 3 Data After Assessment Tan Delta

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	1,29	1,87	1,161

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) dan *Polarization Index* (PI) merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan *short circuit* terhadap fasa maupun ground.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai IR pada sisi HV–LV, HV–Ground, dan LV–Ground berada pada orde gigaohm (GΩ), yang menunjukkan bahwa tahanan isolasi masih sangat baik. Nilai PI yang diperoleh pada seluruh pengukuran berada di atas batas minimum 1,25 sesuai standar IEEE C57.152-2013.

Regulators, and Reactors

The following are guidelines for evaluating transformer insulation using polarization index values:

- Less than 1.0 = Dangerous
- 1.0 to 1.1 = Poor
- 1.1 to 1.25 = Questionable
- 1.25 to 2.0 = Fair
- Above 2.0 = Good

IEEE Std C57.152-2013
IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

Nilai PI yang tinggi mengindikasikan bahwa arus bocor bersifat stabil dan tidak dipengaruhi oleh kelembaban berlebih pada sistem isolasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi isolasi utama UAT 1B masih dalam kondisi normal dan layak untuk dioperasikan.

Pengujian ini dilakukan dalam kondisi setelah bushing dibersihkan dengan menggunakan alat ukur Megger MIT 1025.

3.8 Analisis Hasil Pengujian *Winding Resistance*

Tabel 3. 4 Hasil Pengujian *Winding Resistance*

Tap Changer				Winding Resistance Test					
Position	Volt (KV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji	HV SIDE			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (mΩ)	v-n (mΩ)	w-n (mΩ)
3	13,8/6,3	37	20 A / 20 A	20,953	21,057	21,025	3,305	3,303	3,221
3		75		23,886	24,004	23,968	3,768	3,765	3,672
Deviasi (%)				-0,279	0,216	0,063	0,875	0,814	-1,689

Pengujian *Winding Resistance* dilakukan untuk menilai keseragaman tahanan belitan pada setiap fasa serta mendeteksi adanya kemungkinan gangguan seperti *short turn*, sambungan longgar, atau permasalahan pada *tap changer*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai deviasi tahanan belitan sisi HV dan LV masih berada di bawah batas toleransi 5% sesuai IEEE C57.152-2013.

7.2.7 Winding resistance

In general, the windings are checked for evidence of physical displacement or distortion, broken connections or strands, short-circuited turns, and insulation defects. The parameters usually checked are described in this clause along with an indication, where possible, of acceptable limits for the quantities being measured. For the tests and measurements on windings, the insulating liquid pumps should be switched off.

NOTE—In general when performing a series of tests, winding resistance measurements should be done after excitation, FRA and leakage reactance (short circuit impedance) tests to avoid any issues with residual magnetism.

Transformer winding resistances are measured in the field to check for abnormalities due to loose connections, broken strands, and high contact resistance in tap changers. The results are usually interpreted based on comparing measurements made separately on each phase of a wye-connected winding or between pairs of terminals on a delta-connected winding. Comparison may also be made with original data measured in the factory. The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory. It may be necessary to convert the resistance measurements to values corresponding to the reference temperature in the transformer test report. The conversions are accomplished by Equation (1):

Deviasi maksimum–minimum yang relatif kecil menunjukkan bahwa kondisi belitan antar fasa masih seimbang. Hal ini menandakan tidak adanya indikasi gangguan

mekanis maupun termal pada belitan transformator. Oleh karena itu, secara kelistrikan belitan UAT 1B dinyatakan dalam kondisi baik.

Pengujian ini dilakukan pada tap changer posisi 3, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa, dengan alat ukur OMICRON TESTRANO 600.

3.9 Analisis Hasil Pengujian *Dissipation Factor (Tan Delta)*

Tabel 3. 5 Hasil Pengujian *Dissipation Factor*

Meas.	Test (V)	I out	Frequency	Cap. meas	DF
CHG + CHL	10,00 kV	53,41 mA	50 Hz	16990,1 pF	0,1540 %
CHG	10,00 kV	10,46 mA	50 Hz	3325,1 pF	0,1735 %
CHL (UST)	10,00 kV	42,93 mA	50 Hz	13665,3 pF	0,1508 %
CLG + CLH	6,00 kV	55,26 mA	50 Hz	29312,5 pF	0,1585 %
CLG	6,00 kV	29,50 mA	50 Hz	15646,2 pF	0,1672 %
CLH (UST)	6,00 kV	25,76 mA	50 Hz	13665,5 pF	0,1511 %

Pengujian *Dissipation Factor* digunakan untuk menilai kualitas isolasi minyak dan kertas pada transformator. Berdasarkan hasil pengujian, nilai tan delta untuk seluruh konfigurasi pengukuran (CHG (pengukuran antara belitan tegangan tinggi (HV) terhadap ground), CHL (pengukuran antara belitan tegangan tinggi (HV) dan belitan tegangan rendah (LV)), CLG (pengukuran antara belitan tegangan rendah (LV) terhadap ground), dan CLH (pengukuran antara belitan tegangan rendah (LV) terhadap belitan tegangan tinggi (HV)) dengan menggunakan alat ukur OMICRON CPC 100 + OMICRON CP TD1 berada di bawah 0,5%, sehingga kondisi isolasi trafo masih dalam kondisi normal.

Sesuai dengan standar IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

$\text{Tan}\delta < 0.5$ baik, untuk trafo baru dan lama

$\text{Tan}\delta < 1$ masih bisa diterima, untuk trafo lama

Nilai tersebut masih berada dalam kategori baik, baik untuk transformator baru maupun transformator yang telah beroperasi lama. Mengingat UAT 1B telah beroperasi

sejak tahun 1992, hasil ini menunjukkan bahwa proses penuaan isolasi masih terkendali dan tidak menunjukkan indikasi degradasi yang signifikan.

3.10 Analisis Hasil Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)

Name	Tap	Ref.	Resp.	Shorted	Grounded	Tert.	GLC1	GLC2	Time	Comment	
1: U V	3	A	B	None	None	closed	Ω	Ω	01:32		✓
2: V W	3	B	C	None	None	closed	Ω	Ω	01:52		✓
3: W U	3	C	A	None	None	closed	Ω	Ω	01:46		✓
4: u1 n1	3	a1	n1	None	None	closed	Ω	Ω	02:10		✓
5: v1 n1	3	b1	n1	None	None	closed	Ω	Ω	02:12		✓
6: w1 n1	3	c1	n1	None	None	closed	Ω	Ω	02:17		✓
7: U V	3	A	B	a1-b1-c1	None	closed	Ω	Ω	01:34		✓
8: V W	3	B	C	a1-b1-c1	None	closed	Ω	Ω	01:38		✓
9: W U	3	C	A	a1-b1-c1	None	closed	Ω	Ω	01:56		✓
10: U u1	3	A	a1	None	None	closed	Ω	Ω	02:07		✓
11: V v1	3	B	b1	None	None	closed	Ω	Ω	02:04		✓
12: W w1	3	C	c1	None	None	closed	Ω	Ω	02:01		✓

Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) merupakan metode diagnostik lanjutan yang digunakan untuk menilai integritas mekanik belitan transformator. Hasil pengujian SFRA pada tahun 2025 dibandingkan dengan data referensi tahun 2020 menunjukkan pola respon frekuensi yang konsisten.

Kesamaan pola respon tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi pergeseran, deformasi, maupun kerusakan mekanis pada belitan transformator. Dengan demikian, kondisi mekanik belitan UAT 1B dapat dinyatakan normal.

Pengukuran ini menggunakan alat ukur OMICRON FRANEO dengan referensi DL/T911-2004, NCEPRI, Instruction manual Omicron SFRA.

Tabel 3. 6 Hasil SFRA

2020				
A-B	DL/T911-2004		NCEPRI	
	RLF	3,58	E	0,43
	RMF	2,06	Assessment	Normal Winding
	RHF	2,3		
	Assessment	Normal Winding		
2025				
AB	DL/T911-2004		NCEPRI	
	RLF	4,29	E	0,47
	RMF	2,17	Assessment	Normal Winding
	RHF	2,21		
	Assessment	Normal Winding		

3.11 Analisis Hasil *Dielectric Response Analysis* (DRA / DIRANA)

DIRANA Test			
Measurement profile	Main insulation (H-L)	Measurement sequence	FDS and PDC+
Execution date	30/08/2024	Asset with screen electrode	no
Start frequency	1 kHz	Oil temperature	37 °C
Stop frequency	10 µHz	Ambient temperature	27 °C
FDS voltage	10 V	Weather	Clear
PDC voltage	200 V	Humidity	58 %

Test set

Serial number	KH904Z
Test set hardware version	DRA 2

Test set firmware version	112
---------------------------	-----

Measurements

Name	CHL
Moisture in cellulose	1,1 %
Moisture category	dry
Moisture saturation	1,9 %
Bubbling inception temperature	173,0 °C
Compens. of aging by-products	yes
Oil conductivity	3,8 pS/m
Oil conductivity @ 20°C	1,7 pS/m
Oil category	very good
Max. stop frequency reached	yes

Channel	CH1
Capacitance @ 50 Hz	13,664 nF
Capacitance @ 60 Hz	13,661 nF
Tan δ / power factor @ 50 Hz	0,24% / 0,24%
Tan δ / power factor @ 60 Hz	0,24% / 0,24%
C (10 mHz) / C (50 Hz)	1,309
Barriers (X)	14 %
Spacers (Y)	33 %
Polarization index	3,484
DAR	1,285

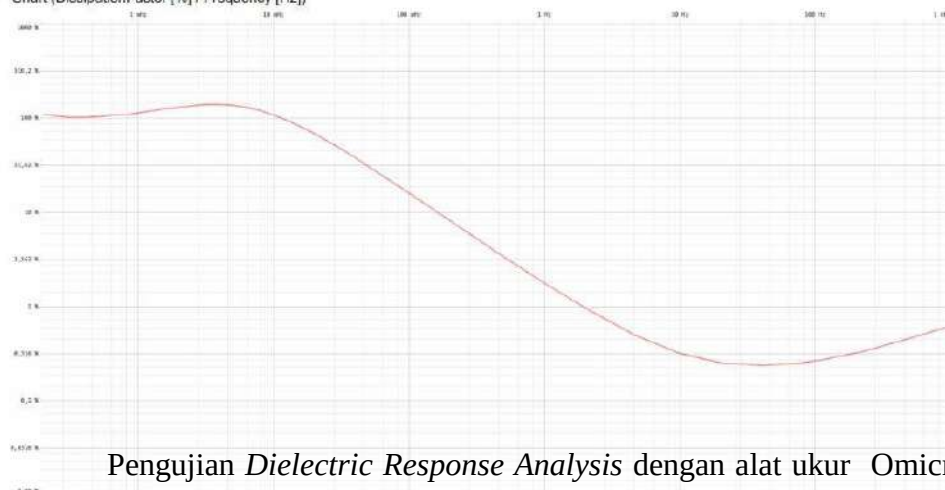
Moisture categories

dry	< 2,2%
moderately wet	≥ 2,2% and < 3,7%
wet	≥ 3,7% and < 4,8%
extremely wet	≥ 4,8%

Oil categories

very good	< 3 pS/m
good	≥ 3 pS/m and < 20 pS/m
satisfactory	≥ 20 pS/m and < 57 pS/m
unsatisfactory	≥ 57 pS/m

Chart (DissipationFactor [%] / Frequency [Hz])



Pengujian *Dielectric Response Analysis* dengan alat ukur Omicron DIRANA dilakukan untuk mengevaluasi kadar kelembaban pada kertas isolasi serta kondisi minyak transformator. Kondisi kertas isolasi pada trafo masih dalam kategori kering (*dry*) dengan *moisture in cellulose* 1,1% dan *oil category* adalah *very good*.

Kondisi ini sangat penting karena kelembaban pada kertas isolasi berpengaruh langsung terhadap umur pakai transformator. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem isolasi UAT 1B masih memiliki keandalan yang baik untuk operasi jangka panjang.

Sesuai standar IEC 60422.2013 - 01 Edition 4.0 *Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment Supervision and Maintenance Guidance*.

8.1 Assessment According to IEC 60422

The DIRANA software assesses the moisture concentration based on the classifications given in the IEC 60422 "Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance". The categories are:

Category	Moisture content in %	Color
Dry	below 2,2	
Moderately wet	2,2-3,7	
Wet	3,7-4,8	
Extremely wet	above 4,8	

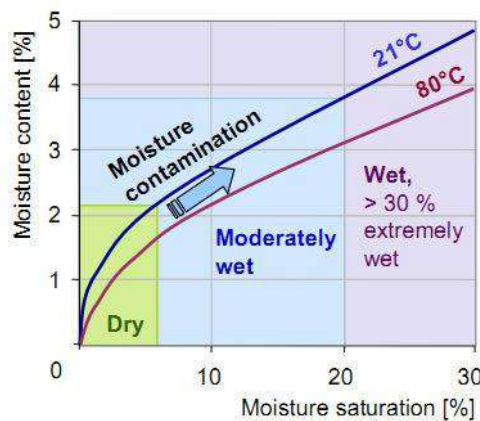


Figure 31: Moisture sorption isotherm for a cellulose material relating moisture saturation to moisture content with categories according to IEC 60422

3.12 Analisis Hasil *Turn to Turn Ratio* (TTR)

Tabel 3. 7 Hasil TTR

PHASE	NOMINAL RATIO	TTR	RATIO DEV %	KETERANGAN
U	1,6729	1,6761	0,19 %	TAP 3
V	1,6729	1,6761	0,19 %	TAP 3
W	1,6729	1,6761	0,19 %	TAP 3

Pengujian *Turn to Turn Ratio* (TTR) drngan menggunakan alat ukur OMICRON TESTRANO 600 bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian rasio lilitan aktual dengan data nameplate serta mendeteksi adanya gangguan antar lilitan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa deviasi rasio pada ketiga fasa berada di bawah 0,5%.

Sesuai standar IEEE C57.152 – 2013 $< 0.5 \%$

“The tolerance of the voltage ratio should be within 0,5% of the nameplate voltage for all windings and winding tap. The following are some clarification on how the voltage ratiotolerance should be interpreted and applied”.

Nilai deviasi yang kecil dan seragam menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi *short turn* maupun ketidaksesuaian rasio lilitan. Dengan demikian, kondisi belitan transformator dari sisi rasio dinyatakan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Electrical Assessment yang telah dilakukan pada Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian Insulation Resistance (IR) dan Polarization Index (PI) menunjukkan bahwa kondisi sistem isolasi transformator masih berada dalam batas normal sesuai standar IEEE C57.152-2013. Hal ini mengindikasikan tidak adanya permasalahan signifikan terkait kelembaban, kontaminasi, maupun degradasi isolasi utama.
2. Pengujian Winding Resistance pada sisi HV dan LV memperlihatkan nilai deviasi antar fasa yang masih berada di bawah batas toleransi yang diizinkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belitan transformator masih seimbang dan tidak terdapat indikasi gangguan seperti sambungan longgar atau short turn.
3. Hasil pengujian Dissipation Factor ($\tan \delta$) menunjukkan nilai di bawah 0,5% untuk seluruh konfigurasi pengukuran. Nilai tersebut menandakan bahwa kualitas isolasi minyak dan kertas transformator masih dalam kondisi baik, meskipun transformator telah beroperasi dalam jangka waktu yang panjang.
4. Berdasarkan hasil Sweep Frequency Response Analysis (SFRA), tidak ditemukan perbedaan signifikan antara data pengujian tahun 2024 dengan data pembandingan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa integritas mekanik belitan transformator masih terjaga dan tidak terjadi deformasi atau pergeseran belitan.
5. Hasil Dielectric Response Analysis (DIRANA) menunjukkan bahwa kadar kelembaban pada kertas isolasi berada dalam kategori kering (dry) dan kondisi minyak transformator berada pada kategori very good. Kondisi ini mendukung keandalan isolasi transformator untuk operasi jangka panjang.
6. Pengujian Turn to Turn Ratio (TTR) menunjukkan deviasi rasio lilitan yang sangat kecil dan masih berada dalam batas standar. Hal ini menandakan bahwa rasio lilitan transformator sesuai dengan data nameplate dan tidak terdapat gangguan antar lilitan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian Dissolved Gas Analysis (DGA) secara rutin untuk memantau kondisi minyak transformator dan mendeteksi potensi gangguan internal sejak dini.
2. Mempertahankan program pemeliharaan transformator secara optimal dengan menerapkan konsep condition based maintenance (CBM) berdasarkan hasil Electrical Assessment yang telah dilakukan.
3. Melakukan Electrical Assessment secara berkala dan terdokumentasi dengan baik guna memantau tren perubahan parameter kelistrikan transformator sebagai dasar evaluasi remaining life.
4. Menjaga kebersihan bushing dan area sekitar transformator untuk mencegah penurunan kualitas isolasi akibat kontaminasi lingkungan.
5. Menggunakan hasil pengujian ini sebagai acuan dalam perencanaan pemeliharaan jangka panjang serta pengambilan keputusan operasional terkait keandalan Unit Auxiliary Transformer 1B.

DAFTAR PUSTAKA

1. PT PLN Nusantara Power, *LAPORAN ASSESMENT UNIT AUXILIARY TRANSFORMER 1B PLTU PAITON*.
2. IEC 60422.2013 - 01 Edition 4.0 Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment Supervision and Maintenance Guidance.
3. IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.
4. L. Abidin, "Pengujian Dissipation Factor pada Transformator dengan Jumper dan Tanpa Jumper Bushing," *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, vol. 11, no. 2, pp. 189–196, 2019.
5. E. Onal, "A Study for Examining Dissipation Factors of Various Insulations and Test Transformers in the Wide Range of Frequency," *Elektronika ir Elektrotehnika*, vol. 121, no. 5, pp. 27–32, 2012.
6. D. Almanda dan A. Ardiansyah, "Analisis Pengujian Tangen Delta pada Bushing Transformator 150/20 kV 60 MVA," *Jurnal Resistor*, vol. 5, no. 2, pp. 97–102, 2022.
7. Ali, M., & Fahreza, F. K. (2024). The unit auxiliary transformer analysis by dissolved gas analysis and breakdown voltage test. *Jurnal Edukasi Elektro*, 8(2), 139–148.
8. Gunawan, M. E. (2025). Evaluasi kelayakan tahanan isolasi unit auxiliary transformer 30 MVA PLTU Cirebon menggunakan metode indeks polarisasi dan tangen delta. Tugas Akhir, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
9. Marniati, Y., & Ayu, A. S. (2021). Analisa pengaruh pembebanan terhadap efisiensi auxiliary transformator PT. KAI LRT Sumatera Selatan. *Jurnal TEKNO (Civil Engineering, Electrical Engineering and Industrial Engineering)*, 18(1), 20–27.
10. Nugraha, A. P. (2023). Isolation resistance feasibility test analysis based on polarization index and delta tangent. *Jurnal Teknik Elektro*.
11. Robbani, M. F., Nugroho, D., & Gunawan, G. (2020). Penentuan kelayakan tahanan isolasi pada transformator 60 MVA di gardu induk 150 kV Tegal menggunakan indeks polarisasi, tangen delta, dan breakdown voltage. *Elektrika*, 12(2), 60–66.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Magang

	Melakukan pekerjaan preventif di ruang baterai CHCB area SU, yaitu mengecek tegangan total baterai, tegangan setiap baterai, suhu baterai, air baterai, dan berat jenis baterai. Serta membersihkan baterai dari kotoran dan debu.
	Melakukan pekerjaan korektif yaitu mengganti brush pada generator unit 2.
	Melakukan kegiatan <i>cleaning</i> saat <i>overhaul</i> yaitu membersihkan rotor.



Melakukan pekerjaan preventif di ruang baterai UPS unit 1, yaitu mengecek tegangan total baterai, tegangan setiap baterai, suhu baterai, air baterai, dan berat jenis baterai. Serta membersihkan baterai dari kotoran dan debu.



Melakukan pekerjaan preventif yaitu *megger* di ruang switch gear pada bus 3 kV untuk CWP dan 10 kV untuk CCWP.



Melakukan pekerjaan preventif di area motor BFP (*Boiler Feed Pump*) yaitu membersihkan motor dari kotoran dan debu, mengecek suhu motor, dan suara pada motor.



Melakukan pekerjaan korektif yaitu membongkar motor dan mengganti bearing motor dikarenakan suhu motor yang terus naik dan mengeluarkan suara kasar.



Kegiatan jalan sehat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

Malang, 19 Juni 2025

Nomor : 014/V/JTE.PS.SKL/2025
Hal : Surat Pengantar Pemberangkatan Magang
Lampiran : 1 lembar

Yth. Pimpinan
PT. PLN Nusantara Power UP PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,
Berdasarkan surat persetujuan Magang Nomer 0223/335/PLNNP020001/2025 dari perusahaan
PT PLN Nusantara Power UP PAITON kami mohon bantuan Bapak/Ibu, agar dapat memberi
kesempatan kepada mahasiswa kami Jurusan Teknik Elektro Program Studi Sistem Kelistrikan
untuk dapat melaksanakan magang di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1	Yuli Milhatul Maula	2241150009

Magang tersebut menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni – 15 Desember 2025
Demikian surat pengantar kami, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Koordinator Program Studi
Sistem Kelistrikan,

Irwanto Heryanto/Eryk, S.T., M.T.
NIP. 197605122001121002

Tembusan:
1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420

Laman www.polinema.ac.id

SURAT KESEDIAAN/KETIDAKSEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING MAGANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

NIP : 199007032019031014

Menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing magang dari mahasiswa dengan nama sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Yuli Milhatul Maula	2241150009

Malang, 19 Juni 2025

Calon Pembimbing Magang

Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

NIP. 199007032019031014

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan

2. Arsip

*) coret salah satu

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuli Milhatul Maula
Tempat/tgl. Lahir : Probolinggo/11 Juni 2004
NIM : 2241150009
Program Studi : Sistem Kelistrikan
Jurusan : Teknik Elektro
Semester : 6
Alamat lengkap : Dsn.Krajan RT09/RW05, Desa Kedung Rejoso,Kotaanyar, Probolinggo
No. HP : 083830881780
No. Telp Rumah : -
Tempat Magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Tempat Magang : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
Waktu Pelaksanaan : 30 Juni 2025 – 15 Desember 2025
Pembimbing Politeknik : Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.MT.

Dengan ini menyatakan bahwa, saya akan melaksanakan magang dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab, memenuhi semua persyaratan administrasi dan akan mentaati semua peraturan dari industri maupun politeknik, jika ternyata saya melanggar ketentuan/tata tertib yang berlaku maka saya siap dipulangkan dan dinyatakan sudah selesai melaksanakan magang dengan nilai 0 (nol).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik nilai rata-rata magang harus ada nilai dari pembimbing DU/DI dan Pembimbing Polinema.



Malang, 19 Juni 2025

Yuli Milhatul Maula
NIM. 2241150009

Mengetahui
Pembimbing Politeknik

Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.
NIP. 199007032019031014



Telah Melaksanakan Pembekalan

[illegible]

**DAFTAR HADIR MAGANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Nama : Yuli Milhatul Maula Nama DU/DI : PT PLN Nusantara Power
 Prog.Keahlian : Sistem Kelistrikan Alamat : Bhinor,Paiton,Probolinggo

Bulan: Juni				Bulan: Juli				Bulan: Agustus			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf	Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf	Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1				1	07.30	15.54		1	07.21	15.26	
2				2	07.37	15.55		2			
3				3	07.31	15.40		3			
4				4	07.21	15.45		4	07.27	15.36	
5				5				5	07.37	15.35	
6				6				6			
7				7	07.30	15.36		7			
8				8	07.30	15.56		8			
9				9	07.30	15.35		9			
10				10	07.40	15.48		10			
11				11	07.35	15.40		11			
12				12				12			
13				13				13			
14				14	07.30	15.30		14			
15				15	07.36	15.32		15			
16				16	07.33	15.33		16			
17				17	07.33	15.32		17			
18				18	07.30	15.15		18	07.40	15.35	
19				19				19	07.32	15.40	
20				20				20	07.45	15.45	
21				21	07.27	15.24		21	07.35	15.30	
22				22				22	07.15	15.40	
23				23				23			
24				24				24			
25				25	07.34	15.29		25	07.25	15.35	
26				26				26	07.30	15.40	
27				27				27	07.27	15.32	
28				28	07.29	15.28		28	07.38	15.40	
29				29	07.32	15.40		29	07.40	15.30	
30	07.15	16.01		30	07.33	15.30		30			
31				31	07.29	15.30		31			

paiton, 30 Juni 2025
 Pembimbing Industri



Reyna Safilla
 Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

paiton, 31 Juli 2025
 Pembimbing Industri



Reyna Safilla
 Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

paiton, 31 Agustus 2025
 Pembimbing Industri



Reyna Safilla
 Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

**DAFTAR HADIR MAGANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Nama : Yuli Milhatul Maula Nama DU/DI : PT PLN Nusantara Power
Prog.Keahlian : Sistem Kelistrikan Alamat : Bhinor,Paiton,Probolinggo

Bulan: September			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	07.52	16.05	
2	07.46	15.50	
3	07.45	16.10	
4	07.42	16.23	
5	07.15	15.45	
6			
7			
8	07.43	15.43	
9	07.47	15.32	
10	07.47	16.01	
11	07.58	16.15	
12	07.43	15.55	
13			
14			
15	07.42	16.05	
16	07.53	16.10	
17	07.51	15.45	
18	07.51	15.40	
19	07.51	15.36	
20			
21			
22	07.47	16.03	
23	07.53	15.50	
24	07.53	16.10	
25	07.47	16.01	
26	07.22	16.03	
27			
28			
29	07.46	16.00	
30	07.46	16.02	
31			

Paiton, 30 - 09 - 2025
Pembimbing Industri


Reyna Safilla
Pembimbing Politeknik


Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

Bulan: Oktober			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	07.36	15.56	
2	07.49	16.02	
3	07.48	16.01	
4			
5			
6	07.49	15.45	
7	07.56	16.07	
8	07.52	16.02	
9	07.56	16.01	
10	07.22	16.01	
11			
12			
13	07.54	16.03	
14	07.54	16.03	
15	07.58	16.02	
16	07.56	16.01	
17	07.59	16.05	
18			
19			
20	07.50	16.00	
21	07.56	16.05	
22	07.45	16.10	
23	07.53	16.02	
24	07.55	16.02	
25			
26			
27	07.56	16.05	
28			
29			
30			
31	07.48	16.03	

Paiton, 31. Oktober...2025
Pembimbing Industri


Reyna Safilla
Pembimbing Politeknik


Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

Bulan: November			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1			
2			
3			
4			
5	07.58	16.05	
6	07.50	16.00	
7	07.47	16.03	
8			
9			
10	07.57	15.56	
11	07.45	16.03	
12	07.49	16.02	
13	07.50	16.05	
14	07.50	16.00	
15			
16			
17	07.50	16.03	
18	07.56	16.03	
19	07.45	16.05	
20	07.53	16.00	
21	07.48	16.01	
22			
23			
24	07.48	16.03	
25	07.56	16.02	
26	07.54	16.05	
27	07.55	16.00	
28	07.46	16.10	
29			
30			
31			

Paiton, 28 - 11 - 2025
Pembimbing Industri


Reyna Safilla
Pembimbing Politeknik


Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

**DAFTAR HADIR MAGANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Nama : Yuli Milhatul Maula
Prog.Keahlian : Sistem Kelistrikan

Nama DU/DI : PT PLN Nusantara Power
Alamat : Bhinor,Paiton,Probolinggo

Bulan: Desember			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	08.05	15.45	
2	07.56	15.32	
3	07.57	15.40	
4	08.03	15.35	
5	08.05	15.50	
6			
7			
8	08.10	15.30	
9	08.05	16.03	
10	07.58	15.30	
11	08.30	15.45	
12	08.15	16.03	
13			
14			
15	08.30	16.05	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Bulan:			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Bulan:			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

.....2025
Pembimbing Industri

.....2025
Pembimbing Industri

.....2025
Pembimbing Industri


Reyna Safilla
Pembimbing Politeknik

Reyna Safilla
Pembimbing Politeknik

Reyna Safilla
Pembimbing Politeknik


Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 1

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 30 - 06 - 25	- Penyerahan berkas persyaratan magang - Sosialisasi K3 - Pembuatan ID card - Berkenan Pembimbing	Menyerahkan berkas persyaratan kepada tim K3 sebagai syarat pembuatan ID card dan penjelasan APD yang digunakan
2.	Selasa 01 - 07 - 25	- Materi SLD PLTU paiton Unit 1 dan 2 - Melihat pembongkaran motor listrik 3 fasa.	Penjelasan tentang Kapasitas Generator Unit 1 dan 2 serta pembagian beban.
3.	Rabu 02 - 07 - 25	- Mempelajari Komponen motor yang dibongkar. - Pekerjaan preventif - Tour Lokal	Mempelajari Komponen motor yang dibongkar terutama bagian bearing (jenis bearing, ukuran, nameplate).
4.	Kamis 03 - 07 - 25	- Materi Siklus batu bara hingga menjadi listrik - Materi pekerjaan preventif dan korektif. - Materi IK dan Surat Izin Kerja	Penjelasan mengenai bahan bakar utama yaitu batu bara dari mulai derek hingga menghasilkan listrik.
5.	Jumat 04 - 07 - 25	- Senam - Pekerjaan preventif - Tour Lokal (Turbine, Generator, busbar, relay, trafo).	Melihat letak turbin dan Generator di lokal, ruangan busbar, trafo UAT dan AT).

..... Paiton 04 Juli 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: ..2.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 07 Juli 2025	- Pekerjaan preventif - PM Klorin	PM area BFP (Boiler feed pump) dan CEP (Condensate Extraction Pump) membersihkan debu dan cek temperatur.
2.	Selasa 08 Juli 2025	- Pekerjaan Korektif <i>Klorin yang bocor</i>	- Mengganti pipa saluran klorin yang bocor.
3.	Rabu 09 Juli 2025	- Donor darah - Merendam dan Mencuci pipa klorin	Merendam dan Mencuci besi yang digunakan untuk Saluran Klorin.
4.	Kamis 10 Juli 2025	- Megger CCWP bus 3 KV Unit 1 dan 2 - Megger CWP bus 10 KV Unit 1 dan 2	Megger CCWP bus 3 KV dg tes uji 2,5 KV (U1 - Ground, V1 - Ground, W1 - Ground). Megger CWP bus 10 KV dg tes uji 5 KV (R - Ground, S - Ground, T - Ground)
5.	Jumat 11 Juli 2025	- pekerjaan preventif (Mengecek suhu, cairan, dll IPB (Isolated phase Busduct))	PM area IPB yang terpasang di terminal output Generator Menuju ke trofo utama. cek temperatur dan membersihkan debu.

.....paiton....., 11 Juli..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



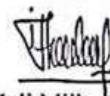
Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: ...3.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 14 Juli 2025	- Preventif Charging Baterai (cek tegangan output baterai charging). - perparikan Kabel untuk pemasangan antena	Mengukur tegangan Output baterai, baik baterai 125 V dan baterai 220 V pada Unit 1 dan Unit 2.
2.	Selasa 15 Juli 2025	- Memasang Antena - Memasang Motor 3 fasa yg sudah diperbaiki sebelumnya	Pemasangan antena di Lokal lantai 9
3.	Rabu 16 Juli 2025	- Melanjutkan pemasangan antena	Pemasangan antena Kedua di Lokal lantai 9
4.	Kamis 17 Juli 2025	- Pekerjaan outdoor (Tarik Kabel di area batu bara)	Pekerjaan di area penampungan batu bara yaitu tarik Kabel menuju lantai paling atas lokal.
5.	Jumat 18 Juli 2025	- Preventif baterai <i>25 V / 220 V, cek teg per baterai</i> <i>220 V / 220 V, cek teg per baterai</i>	Cek tegangan total baterai baik yang 125V / 220 V, cek teg per baterai (220V → 2,25 V, 125V → 2,23 V), cek temperatur (20°C) dan cek berat jenis air baterai.

.....Pailon..... 18 - 07 - 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 4.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 21 - 07 - 25	- preventif area mill (cek temperatur, bunyi motor, Membersihkan debu di bodi dan filter mill).	cek temperatur motor, bunyi motor, Membersihkan debu di sekitar mill terutama filter mill agar tidak terjadi over heating.
2.	Selasa 22 - 07 - 25		
3.	Rabu 23 - 07 - 25		
4.	Kamis 24 - 07 - 25		
5.	Jumat 25 - 07 - 25	- preventif area fly ash	Membersihkan debu, cek Temperatur motor.

.....Paiton....., 25 Juli..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



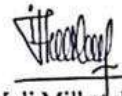
Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 5.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 28 - 07 - 25	- preventif area CWP dan ACWP Unit 1	Pemeriksaan grounding di area CWP dan ACWP Unit 1 untuk memastikan sistem pentanahan bekerja dengan baik.
2.	Selasa 29 - 07 - 25	- Preventif area CWP dan ACWP Unit 2.	Pemeriksaan grounding di area CWP dan ACWP Unit 2 untuk memastikan sistem pentanahan bekerja dengan baik.
3.	Rabu 30 - 07 - 25	- Preventif Klorin	Pekerjaan rutin harian di area ruang Klorin.
4.	Kamis 31 - 07 - 25	- Menulis Laporan harian Magang di perpus - Membaca Laporan sebagai referensi.	Menulis Laporan harian Magang dan membaca beberapa Laporan Magang di Perpustakaan sebagai referensi pembuatan laporan.
5.	Jumat 01 - 08 - 25	- Senam Ceria - Preventif Klorin	

..... Diaton, 01 Agustus 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Keyra Sailla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 6

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 04 Agustus 2025	- Pemberian Matri (Isolasi)	Minyak isolasi sebagai isolasi dan pendingin trafo juga pelindung belitan isolasi Kertas sebagai isolasi dan pemberi jarak.
2.	Seloso 05 Agustus 2025	- Preventif area PA fan	Membersihkan filter PA fan, cek temperatur agar tidak terjadi over heating

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatal Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 8

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 18 Agustus 2025	LIBUR	
2.	Selasa 19 Agustus 2025	- Preventif Motor CWP (Circulating Water pump)	Membersihkan Kotoran di Sekitar Motor, cek temperatur Motor dan bunyi Motor.
3.	Rabu 20 Agustus 2025	- preventif Motor BFP (Boiler feed pump)	Membersihkan Kotoran di area Motor, cek temperatur Motor dan bunyi Motor.
4.	Kamis 21 Agustus 2025	- Megger area Kontrol CCWP dan CWP	Megger CCWP Bus 3 Kv dg teg. uji 2.5 Kv. Megger CWP Bus 10 Kv dg teg. uji 5 Kv.
5.	Jumat 22 Agustus 2025	- preventif ruang Klorin	Mengecek keseluruhan kom - ponan yang ada di ruang Klorin seperti pipa Klorin, Seal Flow Meter.

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 9.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 25 / 08 / 2025	- preventif Klorin	-
2.	Selasa 26 / 08 / 2025	- preventif Lubrication Oil system	- Mengecek Kondisi oil, Membersihkan debu dan Kotoran juga temperatur.
3.	Rabu 27 / 08 / 2025	- preventif area CEP (Motor CEP)	Membersihkan Kotoran dan debu. Mengecek temperatur dan bunyi Motor.
4.	Kamis 28 / 08 / 2025	- Menger di ruang Relay Proteksi	Untuk Mengetahui Keanda- lan isolasi.
5.	Jumat 29 / 08 / 2025	- preventif area CWP dan ACWP	Membersihkan Kotoran, Cek temperatur Motor, dan bunyi Motor.

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 10.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 01 / 09 / 2025	- Preventif area Coal feeder	
2.	Selasa 02 / 09 / 2025	- Preventif area Su Baterai CHCB	
3.	Rabu 03 / 09 / 2025	- Preventif area Su ruang Kontrol panel MCC	
4.	Kamis 04 / 09 / 2025	- Preventif area Mill	
5.	Jumat 05 / 09 / 2025	LIBUR	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Revna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: II.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 08/09/2025	- Preventif area Coal Feeder	Membersihkan dan Mengecek temperatur motor udara servis dan Motor Clean Out.
2.	Selasa 09/09/2025	- Pemberian Materi tentang eksitasi generator menggunakan AVR.	Generator tetap berputar, tetapi tanpa eksitasi tidak dapat mengeluarkan tegangan.
3.	Rabu 10/09/2025	- Preventif area SU (Ship Unloader)	Membersihkan motor dari debu. Cek suara dan temperatur motor.
4.	Kamis 11/09/2025	- Preventif area SU Baterai CHCB 125 V	Membersihkan dari debu, cek air baterai, berat jenis, suhu, tegangan total dan tegangan per baterai.
5.	Jumat 12/09/2025	- Preventif area baterai Unit 1 (125 V dan 220V)	Membersihkan debu (Kotoran). Cek air baterai, berat jenis, suhu tegangan total dan tegangan per baterai.

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: .12.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 15 - 09 - 2025	- Preventif area Mill Unit 2	Membersihkan filter Mill, cek suhu motor, bunyi motor, bersihkan debu di sekitar motor
2.	Selasa 16 - 09 - 2025	- preventif area PA fan Unit 2	Membersihkan filter PA fan, cek temperatur motor, bunyi motor, dan membersihkan debu di sekitar PA fan
3.	Rabu 17 - 09 - 2025	- preventif area su di ruang CCB	Membersihkan dari debu
4.	Kamis 18 - 09 - 2025	- preventif area baterai CHCB (pengambilan data) 125 V	Cek temperatur, berat jenis, tegangan total, dan tegangan per baterai. lalu catat hasilnya
5.	Jumat 19 - 09 - 2025	- preventif area bottom ash	Membersihkan motor dari kotoran, cek temperatur motor dan bunyi motor.

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 13.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 22 / 09 / 2025	- Megger di ruang Klorin	- Memastikan Keandalan Isolasi Kabel dan peralatan . Karena area Klorin sangat sensitif ds sifat Klorin yg Korosif dan berbahaya
2.	Selasa 23 / 09 / 2025	- Perbaikan CB di ruang Klorin	terjadi Kerusakan CB di panel Kontrol ruang Klorin sehingga diharuskan Mengganti .
3.	Rabu 24 / 09 / 2025	- Perbaikan Motor di Kelontong (Sumber air yg digunakan di PLTU)	
4.	Kamis 25 / 09 / 2025	- preventif motor dan panel Kontrol pengering gas H ₂	Membersihkan debu ,cek Suhu motor , bunyi motor .
5.	Jumat 26 / 09 / 2025	Megger area Kontrol CCWP dan CWP .	Megger CCWP Bus 3 Kv ds teg. Uji 2.5 Kv dan Megger CWP Bus 10 Kv ds teg. Uji 5 KV .

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 14

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 29 / 09 / 2025	- preventif area CEP - Materi tentang heater motor - Materi tentang UPS	Membersihkan debu, cek temperatur motor dan bunyi motor.
2.	Selasa 30 / 09 / 2025	- pekerjaan korektif Mengganti Seal flow meter di ruang Klorin.	Mengganti Seal flow meter di ruang Klorin yang sudah rusak.
3.	Rabu 01 / 10 / 2025	Pekerjaan Korektif - Mengganti brush Generator Unit 2	Mengganti brush Generator Untuk menjaga performa, mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperpanjang usia motor.
4.	Kamis 02 / 10 / 2025	Pekerjaan Korektif - Mengganti brush Generator Unit 2	Mengganti brush Generator Untuk menjaga performa, mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperpanjang usia motor.
5.	Jumat 03 / 10 / 2025	- preventif area CWP	Membersihkan debu dan kotoran lainnya di sekitar motor. Cek temperatur motor, dan bunyi motor.

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 15.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 06 / 10 / 2025	- preventif area coal feeder - preventif area SAC (Service Air Compressor)	Membersihkan debu dan kotoran lainnya di motor dan sekitar motor, cek temperatur motor dan bunyi motor.
2.	Selasa 07 / 10 / 2025	Materi single line Diagram Unit 1 dan 2 di CCR	Generator Unit 1 dan 2 adalah 18 KV, kemudian di step up menjadi 500 KV untuk distribusi.
3.	Rabu 08 / 10 / 2025	Preventif area SU (cek temperatur motor, bunyi motor, dan melakukan greasing)	Membersihkan debu dan kotoran lainnya di motor dan sekitar motor, cek temperatur, bunyi motor dan melakukan greasing.
4.	Kamis 09 / 10 / 2025	Preventif genset	Membersihkan kotoran yang ada di genset, cek tegangan baterai genset.
5.	Jumat 10 / 10 / 2025	- preventif area baterai Unit 1 (125 V, 220 V)	Membersihkan kotoran di baterai, cek tegangan total, cek tegangan per baterai, cek suhu, air baterai dan berat jenis baterai.

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 16.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 13/10/2025	- Preventif area Mill Unit 2	Membersihkan Kotoran dan debu di sekitar motor, membersihkan filter mill, cek temperatur motor dan bunyi motor.
2.	Selasa 14/10/2025	- Preventif area PA fan Unit 2	Membersihkan filter PA fan, cek temperatur motor, dan bunyi motor.
3.	Rabu 15/10/2025	- preventif area baterai CHCB	Membersihkan Kotoran yang ada di baterai, cek teg. total dan teg. per baterai, cek berat jenis baterai, dan suhu baterai.
4.	Kamis 16/10/2025	- preventif area IKAH / ESP	Membersihkan debu, cek temperatur dan bunyi motor.
5.	Jumat 17/10/2025		

..... 2025

Mahasiswa


Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi


Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik


Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 17

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 20/10/2025	- Korektif trafo SST	
2.	Selasa 21/10/2025	- PM drum screen area CWP dan ACWP	
3.	Rabu 22/10/2025	- pekerjaan preventif soot blower	
4.	Kamis 23/10/2025	- memasang motor Vibrating	
5.	Jumat 24/10/2025	-	

..... 2025

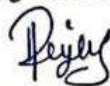
Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 18

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 27-10-2025	- Korektif Mengganti Kontaktor pada Kontrol Soot blower	
2.			
3.			
4.			
5.	Jumat 31-10-2025	- preventif area WWTP	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 19

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.			
2.			
3.	Rabu 05 - 11 - 2025	- Overhaul area CEP (cleaning)	
4.	Kamis 06 - 11 - 2025	- Overhaul area BFP (cleaning)	
5.	Jumat 07 - 11 - 2025	- Overhaul area Trofo (cleaning)	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

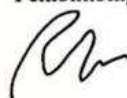
Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 20

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 10/11/25	- Mengganti bearing Motor fan Generator	
2.	Selasa 11/11/25	- Mengganti Kontaktor dan acb di area SU	
3.	Rabu 12/11/25	- cleaning area mill	
4.	Kamis 13/11/25	- cleaning area coal feeder	
5.	Jumat 14/11/25	- cleaning trafo AT	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: ...21.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 17/11/25	- Cleaning Motor BFP	
2.	Selasa 18/11/25	- pemasangan heater pada motor BFP	
3.	Rabu 19/11/25	- Megger ruang switch Gear	
4.	Kamis 20/11/25	- Megger di ruang switch Gear.	
5.	Jumat 21/11/25	- pemasangan heater area switch Gear	

..... 2025

Mahasiswa


Yuli Milhajul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi


Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik


Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 22

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 24 / 12 / 25	- Mengganti bearing pack Motor Seal oil Vacuum pump	
2.	Selasa 25 / 12 / 25	- pm TH5 dan TH6	
3.	Rabu 26 / 12 / 25	- Cleaning PA Fan	
4.	Kamis 27 / 12 / 25	- Materi pak. Marwoto	
5.	Jumat 28 / 12 / 25	- Membuat ulang ID card (hilang)	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: ²³.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 01/12/25	Menulis Laporan	
2.	Selasa 02/12/25	,	
3.	Rabu 03/12/25	,	
4	Kamis 04/12/25	,	
5.	Jumat 05/12/25	,	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 24.....

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin 08 / 12 / 25	Menulis Laporan	
2.	Selasa 09 / 12 / 25	"	
3.	Rabu 10 / 12 / 25	"	
4.	Kamis 11 / 12 / 25	"	
5.	Jumat 15 / 12 / 25	"	

..... 2025

Mahasiswa



Yuli Milhatul Maula

Mengetahui:

Pembimbing Industri/Instansi



Reyna Safilla

Pembimbing Politeknik



Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T.